

Mathématiques Financières

Licence 2e semestre

Oumalkaire Abdi

Faculté de Droit, Economie et Gestion

2025-2026

Table des matières

Outils mathématiques	3
1 Fonctions logarithme	3
2 Fonctions exponentielles de base a	4
3 Suites usuelles	5
3.1 Généralités	5
3.2 Suites arithmétiques	6
3.3 Suites géométriques	7
3.4 Suites arithmético-géométriques	8
Les intérêts	10
1 Définitions	10
2 Intérêts simples	10
3 Intérêts composés	11
4 Taux équivalent / proportionnel - Taux effectif	14
5 Actualisation	15
6 Modes de paiement des intérêts	17
L'Escompte Commercial	20
1 Définition Fondamentale	20
2 Valeur Actuelle	20
2.1 Escompte Commercial	21
2.2 Escompte Rationnel	21
3 Agios	21
4 Taux réel d'escompte	23
5 Équivalence des effets financiers	24
5.1 Équivalence de deux effets	25
5.2 Équivalence de plusieurs effets	26
Les flux financiers	28
1 Annuités	29
1.1 Valeur acquise et valeur actuelle d'une suite d'annuités de durée n	29
1.2 Cas de versements constants	30
1.3 Cas des annuités en progression	32
2 Rente perpétuelle	34
3 Taux actuariel	34
4 Critères de choix d'investissement	36
4.1 Critère de la VAN (Valeur actuelle nette)	36
4.2 Critère du TRI (Taux de rentabilité interne)	37

Emprunts	39
1 Emprunts indivis	39
1.1 Généralités	39
1.2 Lois fondamentales	40
1.3 Les différents types de remboursements	41
1.4 Le coût réel d'un emprunt	43
2 Emprunts obligataires	45
2.1 Généralités	45
2.2 Caractéristiques d'un emprunt obligataire et notations	46
2.3 Prix d'émission, prime et calcul de l'annuité	47
3 Différents types de remboursements	47
3.1 Cas des annuités quasi constantes	47
3.2 Remboursement par séries égales (tranches annuelles constantes)	51
3.3 Remboursement <i>in fine</i>	52

Outils mathématiques

1 Fonctions logarithme

Définition 1. La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la fonction qui à un nombre réel strictement positif x associe le nombre $\ln(x)$:

$$\begin{aligned}\ln :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln(x).\end{aligned}$$

Remarque 1. On peut également définir, de façon similaire, d'autres fonctions logarithmes. Citons par exemple, le **logarithme décimal**, qui est défini, pour tout réel strictement positif x , comme l'unique solution de l'équation

$$10^y = x$$

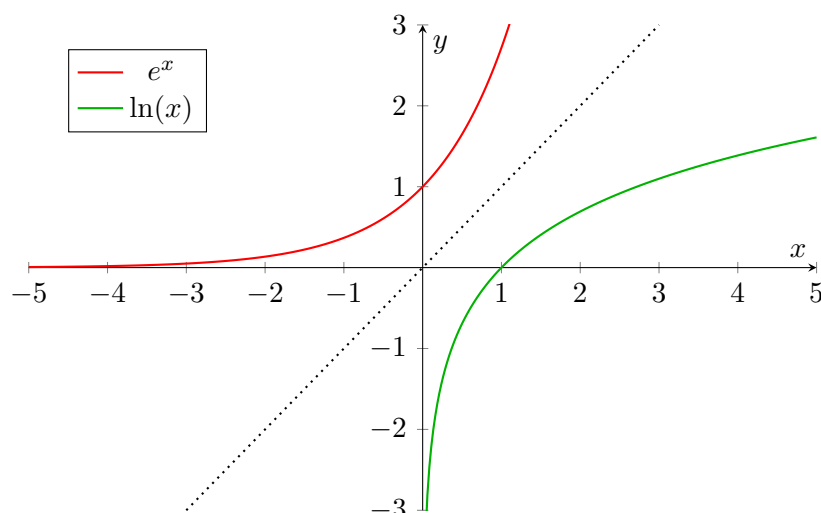
d'inconnue y . On note cette fonction $\log$ ou $\log_{10}$. En particulier, elle vérifie, pour tout réel x :

$$\log(10^x) = x.$$

Propriété 1. Pour tous réels strictement positifs x et y

1. $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$.
2. $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$.
3. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.
4. Pour tout entier relatif n , $\ln(x^n) = n \ln(x)$.
5. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
6. **Limites aux bornes** : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.

La courbe représentative de la fonction logarithme népérien est présentée ci-dessous. Nous l'avons couplée à celle de sa fonction réciproque, la fonction exponentielle, que nous allons maintenant étudier.



2 Fonctions exponentielles de base a

Définition 2. Soit a un réel strictement positif. On appelle fonction exponentielle de base a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_a(x) = a^x = e^{x \ln a}.$$

Remarque 2. Si $a = 1$, la fonction exponentielle de base 1 est la fonction constante égale à 1.

Propriété 2. $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 :$

1. $a^x a^y = a^{x+y}$
2. $(a^x)^y = a^{xy}$
3. $a^x b^x = (ab)^x$
4. Si $0 < a < 1$, la fonction exponentielle de base a est strictement décroissante dans le cas contraire elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Variations

Si $a > 1$, la fonction exponentielle de base a est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; elle est strictement décroissante si $0 < a < 1$.

Preuve : Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. $f'_a(x) = (\ln a) e^{x \ln a}$. Le signe de $f'_a(x)$ est donc celui de $\ln a$, d'où le résultat.

$a > 1$			
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) = (\ln a) e^{x \ln a}$		+	
$f(x) = a^x$	0		$+\infty$

$0 < a < 1$			
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) = (\ln a) e^{x \ln a}$		-	
$f(x) = a^x$	$+\infty$		0

Remarque : Les courbes des fonctions f et $f_{\frac{1}{a}}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).

3 Suites usuelles

3.1 Généralités

Définition 3. Une suite est une application de $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longrightarrow u_n. \end{aligned}$$

Le réel u_n est le terme d'indice n de la suite.

On notera la suite u ou (u_n) ou $(u_n)_{n \in P}$ si l'on désire préciser la partie P de $\mathbb{N}$ sur laquelle la suite est définie.

Définir une suite, c'est préciser la manière de générer l'ensemble de ses termes. On distingue deux méthodes fondamentales :

- **Par une formule explicite** $u_n = f(n)$. Le terme de rang n est calculé directement, sans référence aux autres termes de la suite.
- **Par une relation de récurrence.** Le terme u_n est calculé à partir de termes précédents (par exemple, u_{n+1} en fonction de u_n). Cette méthode nécessite de connaître la ou les **valeurs initiales** de la suite.

Propriété 3. Soit (u_n) une suite réelle.

- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite (u_n) est croissante.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite (u_n) est décroissante.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0$, alors la suite (u_n) est constante.

Définition 4. Soit (u_n) une suite numérique et l un réel. On dit que (u_n) admet pour limite l si tout intervalle ouvert contenant l contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note $\lim(u_n) = l$. On dit alors que la suite est convergente.

Lorsque la suite n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente.

Remarque 3.

- Si une suite est convergente, sa limite est unique (admis).
- Il existe des suites divergentes qui n'ont pas de limite, comme par exemple la suite (u_n) définie par : $u_n = (-1)^n$.

Théorème 1. Soit f une fonction définie sur (au moins) $\mathbb{R}^+$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si f possède une limite l (réelle ou infinie) en $+\infty$, alors la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ a pour limite l .

Exemple 1. Soit (u_n) la suite définie par

$$u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x = e^{x \ln(3/4)}$$

converge vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$ (car $0 < \frac{3}{4} < 1$). Par conséquent, la suite (u_n) converge également vers 0.

3.2 Suites arithmétiques

Définition 5. Une suite (u_n) est arithmétique s'il existe r tel que pour tout entier n ,

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r s'appelle « **la raison** » de la suite arithmétique.

Théorème 2. Une suite arithmétique de raison r est :

- **croissante** si, et seulement si, r est positif,
- **décroissante** si, et seulement si, r est négatif,
- **constante** si, et seulement si, r est nul.

Propriété 4.

1.

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 + 1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

2. Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . Alors la somme des n premiers termes de (u_n) est :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \frac{n(u_0 + u_{n-1})}{2} = \frac{n(2u_0 + (n-1)r)}{2}$$

Remarque 4. Dans le cas où (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_1 , on a :

$$S_n = u_1 + \cdots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(2u_1 + (n-1)r)}{2}$$

Exemple M. X possède une rente qui lui assure, la première année, un revenu annuel de 200 000 FDJ. Ce revenu augmente chaque année de 10 000 FDJ. On note $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite où U_n représente le revenu perçu par M. X au cours de la n -ième année. On a :

$$U_1 = 200\,000, \quad U_2 = 210\,000, \quad U_3 = 220\,000.$$

Pour tout $n \geq 1$, on a :

$$U_{n+1} = U_n + 10\,000.$$

La suite (U_n) est une suite arithmétique de raison 10 000 et de premier terme $U_1 = 200\,000$. Sa formule générale est :

$$U_n = 200\,000 + (n-1) \times 10\,000.$$

On note S la somme des revenus perçus par M. X au bout de 15 ans :

$$S = U_1 + U_2 + \cdots + U_{15}.$$

Or, pour une suite arithmétique :

$$S = \frac{15}{2} (U_1 + U_{15}).$$

Comme

$$U_{15} = 200\,000 + 14 \times 10\,000 = 340\,000,$$

on obtient :

$$S = \frac{15}{2} (200\,000 + 340\,000) = 4\,050\,000 \text{ FDJ.}$$

3.3 Suites géométriques

Définition 6. On dit qu'une suite (u_n) est géométrique si et seulement s'il existe un réel q tel que, pour tout entier n ,

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Le réel q s'appelle la **raison** de la suite géométrique.

Théorème 3. Soit (u_n) une suite géométrique à termes **strictement positifs**, de raison q .

- Si $0 < q < 1$, alors la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, alors la suite (u_n) est stationnaire.
- Si $q > 1$, alors la suite (u_n) est strictement croissante.

Propriété 5.

1. Pour tout réel $q \neq 1$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

2. Somme des n premiers termes d'une suite géométrique : soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 . On a :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Remarque 5. Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_p , alors :

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \sum_{k=p}^n u_k = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Exemple 3. Un investisseur place un capital initial de 90 000 fdj dans un produit d'épargne offrant un taux d'intérêt annuel de 5%, avec capitalisation annuelle des intérêts.

On note $(C_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite où C_n représente le capital (en euros) au bout de n années.

On a :

$$C_1 = 90\,000, \quad C_2 = 94\,500, \quad C_3 = 99\,225.$$

Pour tout $n \geq 1$, le capital vérifie la relation de récurrence :

$$C_{n+1} = 1,05 \times C_n.$$

La suite (C_n) est donc une suite géométrique de raison

$$q = 1,05$$

et de premier terme $C_1 = 90\,000$.

La formule générale de la suite est :

$$C_n = 90\,000 \times 1,05^{n-1}.$$

3.4 Suites arithmético-géométriques

Définition 7. Une suite (u_n) est dite arithmético-géométrique s'il existe deux réels a et b tels que pour tout entier n :

$$u_{n+1} = au_n + b$$

Remarque 6. Si $a = 1$, (u_n) est une suite arithmétique de raison b , et si $b = 0$, (u_n) est une suite géométrique de raison a .

Étude d'une suite arithmético-géométrique : L'étude d'une suite arithmético-géométrique peut se ramener à l'étude d'une suite géométrique.

Définition 8. Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = au_n + b$ où $a \neq 1$. On appelle équation caractéristique associée à la suite (u_n) l'équation (E) :

$$x = ax + b$$

Proposition 1. Avec les notations précédentes, soit α l'unique solution de (E) .

La suite (v_n) définie par $v_n = u_n - \alpha$ est une suite géométrique de raison a .

On peut exprimer v_n en fonction de n puis u_n :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = (u_0 - \alpha) \times a^n \quad \text{et} \quad u_n = (u_0 - \alpha) \times a^n + \alpha$$

Exemple 4. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Exprimer u_n en fonction de n , puis en déduire la limite de (u_n) .

Avant toute formule, calculons les premiers termes de la suite.

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = 2 \times 1 - 3 = -1$$

$$u_2 = 2 \times (-1) - 3 = -5$$

$$u_3 = 2 \times (-5) - 3 = -13$$

Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. On commence par chercher une solution constante ℓ vérifiant :

$$\ell = 2\ell - 3 \quad \Longleftrightarrow \quad \ell = 3$$

Posons :

$$v_n = u_n - 3$$

On obtient alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 2u_n - 3 - 3 = 2(u_n - 3) = 2v_n$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison 2 et de premier terme :

$$v_0 = u_0 - 3 = 1 - 3 = -2$$

Ainsi :

$$v_n = -2 \cdot 2^n$$

On en déduit l'expression explicite de u_n :

$$u_n = v_n + 3 = 3 - 2^{n+1}$$

Limite de la suite

Comme $2^{n+1} \rightarrow +\infty$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Exemple 5. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 15$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

1. Expression de u_n en fonction de n La suite est de la forme :

$$u_{n+1} = au_n + b \quad \text{avec} \quad a = -\frac{1}{2}, b = 15$$

Il s'agit donc d'une suite arithmético-géométrique.

On commence par chercher une valeur constante ℓ telle que :

$$\ell = -\frac{1}{2}\ell + 15 \quad \Longleftrightarrow \quad \ell = 10$$

On pose alors :

$$v_n = u_n - 10$$

Calculons v_{n+1} :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 10 \\ &= -\frac{1}{2}u_n + 15 - 10 \\ &= -\frac{1}{2}(u_n - 10) \\ &= -\frac{1}{2}v_n \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ et de premier terme :

$$v_0 = u_0 - 10 = -2 - 10 = -12$$

Ainsi :

$$v_n = -12 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

On en déduit l'expression explicite de u_n :

$$u_n = 10 - 12 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

2. Calcul de la somme S_n On définit :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

On écrit :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(10 - 12 \left(-\frac{1}{2}\right)^k\right)$$

Par linéarité de la somme :

$$S_n = 10(n+1) - 12 \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k$$

Or, la somme d'une suite géométrique donne :

$$\sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} S_n &= 10(n+1) - 12 \times \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \\ &= 10(n+1) - 8 + 8 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

On obtient finalement :

$$S_n = 10(n+1) - 8 + 8 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

Les intérêts

1 Définitions

Capital ou principal : Somme d'argent mise à disposition d'un emprunteur ou placée par un épargnant.

Intérêt : Pour un emprunteur (consommateur, entreprise, ...), c'est le prix à payer au prêteur (banque, ...) pour utiliser un capital pendant un temps donné. Pour un épargnant, c'est le rapport d'un placement (récompense pour la remise à plus tard de l'utilisation d'un capital). C'est donc le loyer de la somme prêtée ou placée, calculé en utilisant un taux d'intérêt appliqué au capital. Ce taux est une fonction du temps (croissante), du risque (il y a un risque de contrepartie : l'emprunteur peut faire défaut ; le taux d'intérêt sera une fonction croissante du risque : plus l'emprunteur fait prendre de risque, plus le taux est élevé), des conditions économiques en général (si le prêteur a possibilité de placer son argent à 4.5%, il n'acceptera pas de prêter à moins). Le taux dépend donc de nombreux paramètres économiques, financiers, politiques, de circonstances propres à l'opération considérée (durée, solvabilité de l'emprunteur, ...).

Valeur acquise par le capital : c'est le capital augmenté des intérêts acquis pendant le temps couru au-delà de la date choisie comme origine des temps. Elle est toujours associée à une date.

$$\text{Valeur acquise} = \text{capital} + \text{intérêts}$$

2 Intérêts simples

Définition 1. L'intérêt est dit **simple** lorsqu'il est proportionnel à la durée du placement n et au capital prêté C_0 .

Ainsi, les intérêts produits ne s'ajoutent pas au capital initial pour générer eux-mêmes des intérêts. Le coefficient de proportionnalité est appelé **taux d'intérêt** et est noté r .

Formulation mathématique :

On place un capital C_0 pendant j jours au taux d'intérêt annuel r . Par convention, dans les banques, une **année commerciale** fait 360 jours (on parle d'intérêts commerciaux) alors qu'une **année civile** fait 365 jours (pour les prêts à courte durée, il faut compter effectivement les jours, en ne retenant qu'un des deux jours entre la date du début et la date de fin du prêt).

L'intérêt commercial I rapporté par le capital C_0 est donné par :

$$I = C_0 \times r \times \frac{j}{360}$$

ou, si l'on utilise l'année civile de 365 jours :

$$I = C_0 \times r \times \frac{j}{365}$$

Valeur acquise par un capital

Soit C_j la valeur acquise par un capital C_0 placé j jours au taux d'intérêt (commercial) annuel $r\%$:

$$C_j = C_0 + I = C_0 \left(1 + r \cdot \frac{j}{360} \right) \quad (1)$$

Si C_0 est placé pendant n années au taux d'intérêt annuel r , la valeur acquise est :

$$C_n = C_0 + I = C_0 (1 + r \cdot n)$$

La formule (1) permet également de calculer la valeur actuelle C_0 , le taux d'intérêt r ou le nombre j de jours de placement :

$$C_0 = \frac{C_j}{1 + r \cdot \frac{j}{360}}, \quad r = \left(\frac{C_j - C_0}{C_0} \right) \left(\frac{360}{j} \right), \quad j = \left(\frac{C_j - C_0}{C_0} \right) \left(\frac{360}{r} \right)$$

Remarque 1. L'intérêt simple est principalement utilisé pour les opérations financières à court terme (généralement d'une durée inférieure à un an). Il concerne notamment les opérations du **marché monétaire**, telles que le marché interbancaire ou le marché des **Titres de Créances Négociables (TCN)**, comme les bons du Trésor.

Exemple 1 (Application directe).

1. Placement de 50.000 fdj au taux annuel de 8 % pendant 3 ans.

Au bout d'un an, l'intérêt est de $I = 50\,000 \times 0,08 = 4\,000$ fdj ; au bout de 3 ans, l'intérêt est de $I = 50\,000 \times 0,08 \times 3 = 12\,000$ fdj et la valeur acquise par le capital est $C_3 = 50\,000 + 12\,000 = 62\,000$ fdj.

2. Un placement de 400 000 fdj a généré un intérêt de 85 000 fdj au bout de 2 ans.

Le taux annuel auquel ce placement a été fait est calculé par

$$r = \frac{I}{C_0 \times n} = \frac{85\,000}{400\,000 \times 2} = 0,11 = 11\%$$

3. Une entreprise emprunte 2M fdj entre le 22 mars et le 30 avril de l'année N , au taux d'intérêt annuel de 5 %

La durée de l'opération est de 39 jours et l'intérêt d'emprunt est calculé par

$$I = 2\,000\,000 \times 0,05 \times \frac{39}{360} = 10\,833 \text{ fdj}$$

3 Intérêts composés

Définition 2. On dit qu'un capital est placé à **intérêts composés** lorsqu'à la fin de la première période de capitalisation, l'intérêt de cette période est ajouté à ce capital pour produire intérêt à son tour pendant la période suivante. Ainsi de suite, à la fin de chaque période, l'intérêt simple produit est ajouté au capital pour produire intérêt à son tour pendant la période suivante. Ainsi, le montant d'intérêt et le capital change à chaque période.

Formulation mathématique :

Notons :

- C_0 : le capital placé
- n : la durée du placement, exprimée en années
- C_p : le capital acquis à la fin de l'année p ($p \in [1; n]$)

- I_p : les intérêts reçus pour l'année p
- $r\%$: le taux d'intérêt annuel (soit $\frac{r}{100}$)

À la fin de l'année p , on obtient un intérêt $I_p = C_{p-1} \times r$

À la fin de l'année p , le capital acquis est $C_p = C_{p-1} + I_p = C_{p-1}(1 + r)$

Ainsi, la suite (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1 + r$ et de premier terme C_0 .

Le capital acquis en fin de période de placement est alors

$$C_n = C_0(1 + r)^n \quad (2)$$

Dans ce cas, le montant des intérêts acquis en fin de période sont égaux à :

$$I = C_n - C_0 = C_0((1 + r)^n - 1)$$

La formule (2) permet également de calculer la valeur actuelle C_0 , le taux d'intérêt r ou le nombre j de jours de placement :

$$C_0 = \frac{C_n}{(1 + r)^n} \quad r = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1, \quad n = \frac{\ln\left(\frac{C_n}{C_0}\right)}{\ln(1 + r)}$$

Remarque 2. Il est essentiel de vérifier que l'unité du taux d'intérêt r correspond à celle de la durée n . Lorsque r est donné sous forme approximative, il faut conserver suffisamment de décimales pour limiter les erreurs d'arrondi, surtout lors du calcul de $(1 + r)^n$.

Si n n'est pas un nombre entier, on peut écrire $n = k + \frac{p}{q}$, où k est un entier et $\frac{p}{q}$ une fraction comprise entre 0 et 1. Deux méthodes sont alors possibles :

- **Solution rationnelle** : on applique les intérêts composés pour la partie entière k et les intérêts simples pour la fraction $\frac{p}{q}$ de période. Après k périodes, le capital est $C_k = C_0(1 + r)^k$, et l'intérêt simple pour la fraction de période est $C_k \cdot \frac{p}{q}r$.

La valeur finale s'écrit donc :

$$C_n = C_k \left(1 + \frac{p}{q}r\right) = C_0(1 + r)^k \left(1 + \frac{p}{q}r\right)$$

- **Solution commerciale** : on applique directement les intérêts composés sur n périodes (même si n n'est pas entier) :

$$C_n = C_0(1 + r)^n = C_0(1 + r)^{k + \frac{p}{q}}$$

Graphique : comparaison capitalisation intérêt simple Vs intérêt composé

Capitalisation de 220 000 fdj investis au taux de 8% sur une période de 30 ans.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Année	Capital initial	Intérêts simples	Intérêts composés	Capital en fin de période : intérêt simple	Capital en fin de période : intérêt composés				
2	1	220 000,00	17 600,00	17 600,00	237 600,00	237 600,00				
3	2	220 000,00	35 200,00	36 608,00	255 200,00	256 608,00				
4	3	220 000,00	52 800,00	57 136,64	272 800,00	277 136,64				
5	4	220 000,00	70 400,00	79 307,57	290 400,00	299 307,57				
6	5	220 000,00	88 000,00	103 252,18	308 000,00	323 252,18				
7	6	220 000,00	105 600,00	129 112,35	325 600,00	349 112,35				
8	7	220 000,00	123 200,00	157 041,34	343 200,00	377 041,34				

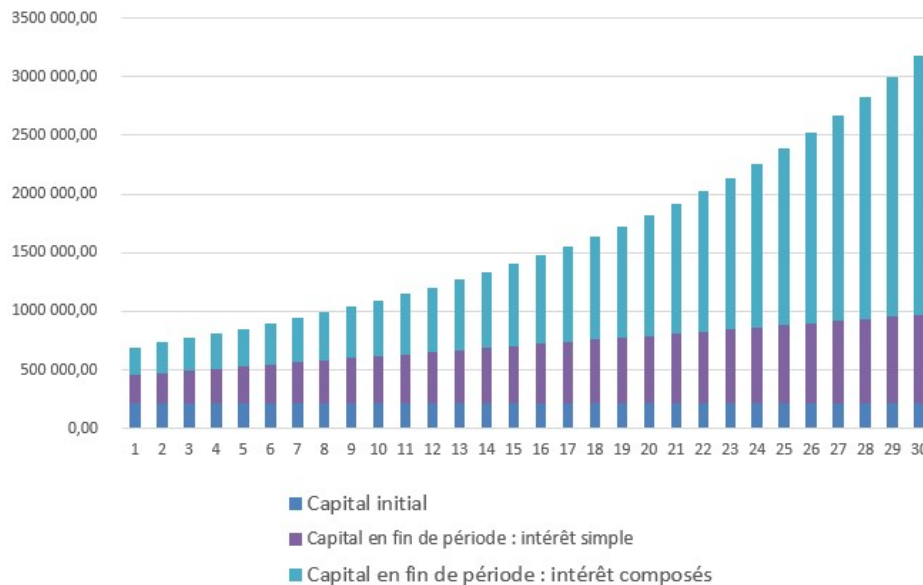


FIGURE 1 – Comparaison entre intérêts simples et intérêts composés

- Exemple 2.**
1. Calculer le capital C_0 qui, au taux de 3,5%, est devenu 1 975 200 fdj au bout de 8 ans.
 2. À quel taux d'intérêt a été placé un capital de 360 000 fdj qui est devenu 4 956 200 fdj au bout de 18 ans ?
 3. Au bout de combien d'années un capital initial de 300 000 fdj placé à 1,25% est-il devenu 419 600 fdj ?
 4. M. X. place 150 000 fdj sur un compte à intérêt composé rémunéré à 7%. Au bout de combien d'années son capital initial aura-t-il doublé

Remarque 3. Méthode exacte : Le doublement du capital sur un compte rémunéré à intérêt composé au taux $r\%$ est donné par :

$$\frac{\ln 2}{\ln(1 + r)}$$

Méthode approximative : La **règle de 72** est une méthode empirique permettant d'estimer rapidement le temps nécessaire pour qu'un capital double lorsqu'il est placé à intérêts composés, sans recourir aux logarithmes. Cette règle repose donc sur une approximation mathématique du logarithme lorsque le taux d'intérêt est modéré. En effet, pour des valeurs faibles de r , on peut approcher :

$$\ln(1 + r) \approx r$$

ce qui permet de simplifier la formule exacte du temps de doublement :

$$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1 + r)}$$

en :

$$n \approx \frac{\ln(2)}{r}$$

Or, comme $\ln(2) \approx 0,693$, et que le taux r est exprimé en pourcentage, on obtient :

$$n \approx \frac{69,3}{r}$$

Le nombre 72 est alors choisi car il est proche de 69,3 et présente l'avantage d'être divisible par de nombreux entiers (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12), ce qui facilite les calculs mentaux.

Par conséquent, le principe consiste à diviser le nombre 72 par le taux d'intérêt annuel r , exprimé en pourcentage :

$$n \approx \frac{72}{r}$$

où :

- n est le nombre d'années nécessaires pour doubler le capital,
- r est le taux d'intérêt annuel (en %).

4 Taux équivalent / proportionnel - Taux effectif

Les opérations financières sont généralement effectuées sur des durées différentes de l'année. Il faut alors prendre en compte la **périodicité**, qui représente le nombre de périodes (jours, quinzaines, mois, trimestres, semestres) dans une année. Dans la majorité des cas, la périodicité des échéances et celle du calcul des intérêts coïncident.

Définition 3. On considère un placement au taux annuel $r\%$.

1. Taux proportionnel

Le taux proportionnel r'_k relatif à une période k fois plus petite que l'année est défini par :

$$r'_k = \frac{r}{k}.$$

Ce taux est obtenu par simple division du taux annuel et ne tient pas compte des effets de la capitalisation intra-annuelle.

2. Taux équivalent

Le taux équivalent r_k est le taux d'intérêt relatif à une période k fois plus petite que l'année tel que la valeur acquise du capital à la fin de l'année soit identique à celle obtenue avec le taux annuel r . Il vérifie la relation :

$$(1 + r) = (1 + r_k)^k \iff r_k = (1 + r)^{\frac{1}{k}} - 1.$$

3. Taux effectif annuel

Le taux effectif annuel (ou taux actuariel) est le taux qui mesure le rendement réel d'un placement, en tenant compte de la fréquence de capitalisation. Si le taux appliqué sur chaque sous-période est r_k , le taux effectif annuel r_{eff} est défini par :

$$1 + r_{\text{eff}} = (1 + r_k)^k \tag{3}$$

En particulier :

- si r_k est un taux proportionnel, alors

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k - 1;$$

- si r_k est un taux équivalent, alors

$$r_{\text{eff}} = r.$$

Le taux effectif permet ainsi de comparer de manière homogène des placements ayant des périodicités de capitalisation différentes.

4. Taux moyen sur plusieurs périodes

Soit un capital C_0 placé pendant n années, soumis à des taux annuels $r_1, r_2, \dots, r_k$ appliqués respectivement pendant $n_1, n_2, \dots, n_k$ années, avec

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

La valeur acquise à l'issue de la période est donnée par :

$$C_n = C_0 (1 + r_1 n_1 + r_2 n_2 + \dots + r_k n_k), \quad (\text{intérêts simples})$$

$$C_n = C_0 (1 + r_1)^{n_1} (1 + r_2)^{n_2} \dots (1 + r_k)^{n_k}, \quad (\text{intérêts composés})$$

On définit alors le taux moyen $\bar{r}$ comme le taux annuel constant qui conduirait à la même valeur acquise sur la durée totale n . Il vérifie :

$$(1 + \bar{r})^n = (1 + r_1)^{n_1} (1 + r_2)^{n_2} \dots (1 + r_k)^{n_k}, \quad (\text{intérêts composés})$$

$$1 + \bar{r} n = 1 + r_1 n_1 + r_2 n_2 + \dots + r_k n_k, \quad (\text{intérêts simples})$$

Proposition 2. Si on utilise des taux proportionnels, la capitalisation augmente avec la fréquence de capitalisation (voir exemple ci-dessous).

Exemple 3. On place un capital initial de $C_0 = 210\,000$ FDJ à un taux annuel nominal $r = 12\%$.

Si la capitalisation est trimestrielle : le capital obtenu est $C_4 = 210\,000 \times \left(1 + \frac{0,12}{4}\right)^4 \approx 236\,357$ FDJ ce qui correspond à un taux effectif annuel de 12,551%.

Si la capitalisation est mensuelle : le capital obtenu est $C_{12} = 210\,000 \times \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^{12} \approx 236\,633$ FDJ ce qui correspond à un taux effectif annuel de 12,683%.

Un taux annuel de 12 % est équivalent à un taux semestriel de 5,831 %, à un taux trimestriel de 2,873 % et à un taux mensuel de 0,949 %.

Remarque 4. Le taux nominal est un taux affiché qui dépend de conventions de calcul et ne traduit pas toujours le coût réel d'une opération financière. Seul le taux effectif, fondé sur les flux effectivement échangés et leur échéancier, permet une comparaison économique pertinente entre différentes opérations.

5 Actualisation

Nous avons vu dans les parties précédentes que la **capitalisation** désigne l'opération qui consiste à calculer la valeur future d'un capital placé ou emprunté, que ce soit à intérêts simples ou à intérêts composés. À l'inverse, l'**actualisation** est l'opération qui permet de déterminer le montant à investir ou à emprunter aujourd'hui pour obtenir ou rembourser un capital donné à une date future.

Pour modéliser cela mathématiquement, on utilise trois acteurs principaux :

- VA_0 : la valeur actuelle du capital ;
- $r\%$: le taux d'intérêt annuel ;
- VF_n : la valeur au bout de n années du capital. On parle aussi de valeur future, acquise ou définitive.

La relation entre ces grandeurs est formalisé par des équations qui diffèrent selon le régime d'intérêt considéré (simple ou composé), données par :

Pour **Intérêts simple** :

$$VF_n = VA_0(1 + n \cdot r) \iff VA_0 = \frac{VF_n}{1 + n \cdot r}$$

Pour **Intérêts composés** :

$$VF_n = VA_0(1 + r)^n \iff VA_0 = \frac{VF_n}{(1 + r)^n}$$

Dans de nombreuses décisions financières, telles que l'évaluation d'un investissement ou la comparaison de flux monétaires dans le temps, il est nécessaire de comparer des montants perçus à des dates différentes. L'actualisation est l'outil qui permet cette comparaison en traduisant la perte de valeur liée au temps et au taux d'intérêt. Les courbes ci-dessous illustrent l'effet conjoint du temps et du taux d'actualisation sur la valeur actuelle d'un capital futur constant.

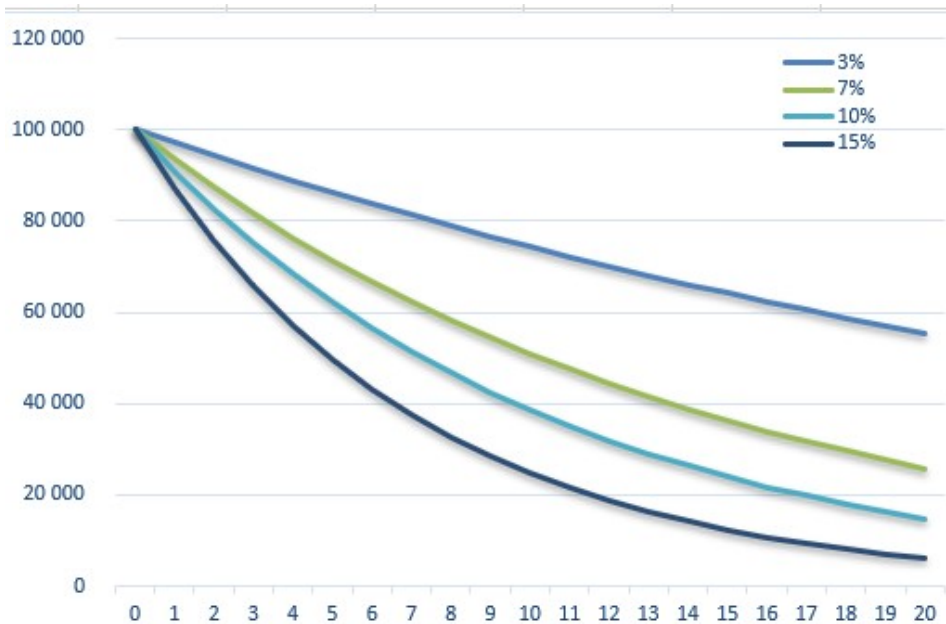


FIGURE 2 – Valeure actuelle de 100 000fdj

Interprétation du graphique de valeur actuelle : Le graphique ci-contre illustre l'évolution de la valeur actuelle d'un capital futur constant en fonction du temps, pour différents taux d'actualisation. En abscisse figure la durée jusqu'à l'échéance n (exprimée en années) ; en ordonnée est portée la valeur actuelle correspondante $VA_0(n)$, calculée selon la formule d'actualisation :

$$VA_0(n) = VF_n \times (1 + r)^{-n}$$

où VF_n désigne le montant du capital futur et r le taux d'actualisation. Quatre courbes sont tracées, correspondant aux taux de 3%, 7%, 10% et 15%.

À la date $n = 0$, toutes les courbes partent du même point : la valeur actuelle coïncide alors avec le montant futur VF_n , quelle que soit la valeur du taux. Ce point commun traduit le fait qu'un capital disponible immédiatement n'a pas besoin d'être actualisé.

Pour $n > 0$, on observe une **décroissance exponentielle** de la valeur actuelle au fur et à mesure que l'échéance s'éloigne. Cette décroissance est d'autant plus rapide que le taux d'actualisation est élevé : la courbe à 15% chute ainsi bien plus brutalement que celle à 3%.

Ce graphique met en évidence deux principes fondamentaux de l'actualisation :

1. Un flux futur voit sa valeur présente diminuer avec son éloignement dans le temps (effet du facteur d'actualisation).
2. Cette diminution est accentuée lorsque le taux d'actualisation augmente (effet du taux d'intérêt).

Cette représentation visuelle permet de comprendre intuitivement pourquoi un franc Djibout reçu dans le futur vaut moins qu'un franc Djibout reçu aujourd'hui, et comment le choix du taux d'actualisation influence cette évaluation.

6 Modes de paiement des intérêts

Dans le cadre d'une opération financière élémentaire à **intérêts simples**, la valeur économique d'un capital dépend non seulement du taux d'intérêt nominal r et de la durée n , mais également de la convention retenue pour le paiement des intérêts. Le **mode de paiement des intérêts**, défini comme le moment auquel ceux-ci deviennent exigibles, constitue ainsi un paramètre essentiel dans la relation de valorisation reliant le capital initial au capital final.

Il en résulte qu'à taux nominal r et durée n identiques, deux opérations financières soumises à des conventions de paiement différentes peuvent conduire à des flux effectivement échangés distincts, et ne sont donc pas nécessairement financièrement équivalentes, bien qu'elles relèvent toutes deux du régime de l'intérêt simple.

On distingue classiquement trois modes de paiement des intérêts :

1. **Intérêts post-comptés (paiement à terme échu)** : Les intérêts sont calculés sur le capital initial C_0 et sont versés à la date d'échéance, en même temps que le remboursement du capital. L'emprunteur dispose ainsi de l'intégralité du capital dès l'origine et ne supporte la charge des intérêts qu'au terme de l'opération.
2. **Intérêts précomptés (paiement à terme à échoir)** : Les intérêts sont versés par l'emprunteur dès la conclusion du contrat de prêt, ce qui est fréquent dans les opérations à court terme. L'emprunteur reçoit alors un capital diminué du montant des intérêts, le capital nominal étant remboursé intégralement à l'échéance. On parle dans ce cas d'une **opération à terme à échoir** ou d'une **opération à taux précompté**.

Modélisation mathématique : On considère un capital nominal C_0 placé ou emprunté pour une durée de n années au taux annuel précompté r .

Dans le cas d'un placement, les intérêts sont versés au souscripteur dès l'origine ; dans le cas d'un emprunt, ils sont prélevés par le prêteur dès la mise à disposition des fonds. Dans les deux cas, le montant des intérêts est :

$$I = C_0 \times r \times n.$$

Le capital effectivement reçu (ou réellement investi) est donc :

$$C_{eff} = C_0 - I = C_0 - C_0 \times r \times n = C_0 \times (1 - r \times n).$$

À l'échéance, le montant nominal C_0 est restitué (dans le cas d'un placement) ou remboursé (dans le cas d'un emprunt).

On définit Le taux effectif annuel r_e est le taux qui, appliqué au capital effectivement reçu, donnerait le montant à rembourser ou à investir après la même durée. Il vérifie donc :

$$C_{eff} \times (1 + r_e \times n) = C_0$$

En remplaçant C_{eff} par son expression, cela est équivalent à :

$$C_0 \times (1 - r \times n) \times (1 + r_e \times n) = C_0.$$

En simplifiant par C_0 , on obtient :

$$(1 - r \times n) \times (1 + r_e \times n) = 1.$$

On en déduit la relation entre taux précompté et taux effectif :

$$r_e = \frac{r}{1 - r \times n}, \quad \text{et réciproquement} \quad r = \frac{r_e}{1 + r_e \times n}.$$

3. **Intérêts payables d'avance** : Les intérêts sont calculés à partir du capital initial, mais le capital nominal correspond au flux final. Le flux initial est alors obtenu par actualisation du capital final au taux r sur la durée considérée. Ce mode de paiement constitue une situation intermédiaire entre les intérêts post-comptés et les intérêts précomptés

Modélisation mathématique :

Soient :

- C_0 : le capital nominal (montant à rembourser ou à recevoir à l'échéance)
- C_{eff} : le capital effectivement reçu ou investi (flux initial)
- r : le taux d'intérêt annuel (en intérêt simple)
- n : la durée de l'opération en années

Les intérêts sont calculés sur le capital initial C_{eff} au taux r pour la durée n , mais sont payés d'avance. Le capital nominal C_0 est donc obtenu par capitalisation de C_{eff} :

$$C_0 = C_{eff} + (C_{eff} \times r \times n) = C_{eff}(1 + r \times n)$$

Le capital effectivement reçu (ou réellement investi) C_{eff} s'obtient par actualisation du capital nominal C_0 :

$$C_{eff} = \frac{C_0}{1 + r \times n}$$

Les intérêts payés d'avance I sont donnés par :

$$I = C_0 - C_{eff} = C_0 \left(1 - \frac{1}{1 + r \times n} \right) = C_0 \times \frac{r \times n}{1 + r \times n}$$

Le taux effectif annuel r_e de cette opération vérifie :

$$C_0 = C_{eff}(1 + r_e \times n) \Rightarrow r_e = \frac{C_0/C_{eff} - 1}{n} = \frac{(1 + r \times n) - 1}{n} = r$$

Ainsi, dans ce mode de calcul, le taux effectif coïncide avec le taux annoncé r . Cette méthode correspond à l'actualisation rationnelle et se distingue de l'intérêts précomptés où les intérêts sont calculés sur le capital nominal C_0 .

Remarque 5. La différence de taux effectif entre les modes s'explique par la base de calcul des intérêts :

- En **post-compté** et en **payable d'avance**, les intérêts sont calculés sur le *capital effectivement reçu* (C_{eff}). Le taux effectif coïncide donc avec le taux nominal annoncé.
- En **précompté (commercial)**, les intérêts sont calculés sur le *capital nominal* (C_0), qui est supérieur au capital effectivement reçu. Le taux effectif est alors plus élevé que le taux nominal, car l'emprunteur paie des intérêts sur un montant qu'il n'a pas réellement à sa disposition.

Ce constat montre que pour comparer équitablement différentes options de crédit, il est essentiel de se référer au taux effectif plutôt qu'au taux nominal annoncé. (voir l'exemple suivant)

Exemple

Un emprunteur contracte un prêt de capital nominal $C_0 = 250\,000$ fdj pour une durée de $j = 90$ jours, au taux nominal annuel $r = 6\%$, calculé selon la convention de l'année commerciale de 360 jours.

1. Intérêts post-comptés

Les intérêts sont calculés sur le capital initial et versés à l'échéance :

$$I = C_0 \cdot r \cdot \frac{j}{360} = 250\,000 \times 0,06 \times \frac{90}{360} = 3\,750 \text{ FDJ.}$$

Le capital remboursé à l'échéance est donc :

$$C_n = C_0 + I = 253\,750 \text{ fdj.}$$

2. Intérêts précomptés

Les intérêts sont versés dès la conclusion du contrat :

$$I = 250\,000 \times 0,06 \times \frac{90}{360} = 3\,750 \text{ fdj.}$$

Le capital effectivement reçu par l'emprunteur est alors :

$$C_{\text{net}} = 250\,000 - 3\,750 = 246\,250 \text{ fdj.}$$

À l'échéance, l'emprunteur rembourse le capital nominal 250 000 fdj.

3. Intérêts payables d'avance

Le capital initial est obtenu par actualisation du capital final :

$$C_0 = \frac{250\,000}{1 + 0,06 \cdot \frac{90}{360}} = \frac{250\,000}{1,015} \approx 246\,305,42 \text{ fdj.}$$

Les intérêts correspondent à la différence entre le capital nominal et le capital initial :

$$I = 250\,000 - 246\,305,42 \approx 3\,694,58 \text{ fdj.}$$

Conclusion. À taux nominal et durée identiques, le capital effectivement mis à disposition de l'emprunteur diffère selon le mode de paiement des intérêts. Le paiement des intérêts à terme échu est le plus favorable à l'emprunteur, tandis que le paiement précompté est le plus coûteux en termes de taux effectif réel.

L'Escompte Commercial

1 Définition Fondamentale

Définition 1. *Un effet de commerce est un titre négociable qui matérialise une créance commerciale à court terme. Il représente l'engagement écrit et formel d'un débiteur de payer une somme déterminée (**valeur nominale**) à une échéance fixée, servant ainsi à la fois d'instrument de crédit et de moyen de paiement dans les transactions commerciales intraentreprises.*

Les deux principales catégories d'effets de commerce sont :

- **La lettre de change (ou traite)** : Document établi par le **tireur** (créancier/fournisseur) qui donne l'ordre au **tiré** (débiteur/client) de payer une somme déterminée à une date précise, soit au tireur lui-même, soit à un **bénéficiaire** désigné. L'acceptation de la lettre de change par le tiré, matérialisée par sa signature, confère à ce titre une force exécutoire.
- **Le billet à ordre** : Émis directement par le **souscripteur** (débiteur), qui s'engage par écrit à payer une somme d'argent au **bénéficiaire** (créancier) à une échéance convenue. Contrairement à la lettre de change, le billet à ordre ne comporte pas d'ordre de paiement mais une promesse directe de payer.

Définition 2. *L'escompte commercial est une opération de crédit par laquelle le détenteur d'un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre) le remet à une banque avant son échéance, en échange du versement immédiat (Valeur actuelle) de sa valeur nominale diminuée :*

- Des intérêts calculés sur la période séparant la date de négociation de la date d'échéance
- De diverses commissions et frais bancaires
- De la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux commissions

La banque, devenue propriétaire de l'effet par endossement, se charge ensuite d'en présenter le paiement au débiteur à l'échéance convenue. L'entreprise bénéficiaire dispose ainsi de liquidités immédiates, améliorant ainsi son besoin en fonds de roulement, tandis que la banque perçoit une rémunération pour ce service de financement à court terme et assume le risque de non-paiement jusqu'à l'échéance.

2 Valeur Actuelle

Définition 3. *La **valeur actuelle** d'un effet de commerce représente le montant effectivement mis à disposition du bénéficiaire (le porteur de l'effet) lors de son escompte avant l'échéance. Elle correspond à la valeur à laquelle l'effet est négocié aujourd'hui, soit la valeur nominale diminuée de l'escompte bancaire.*

$$V_a = V_n - E$$

où :

- V_a : valeur actuelle de l'effet (montant effectivement perçu) ;
- V_n : valeur nominale de l'effet (montant inscrit sur l'effet) ;
- E : escompte total (intérêts + commissions + TVA).

Remarque 1 (Interprétation financière). La valeur actuelle matérialise le **principe d'actualisation** : Une somme perçue dans le futur (V_n) a une valeur inférieure aujourd'hui (V_a) en raison du temps et du risque. La différence entre ces deux montants, appelée décote d'actualisation, correspond à la rémunération de la banque pour :

- la mise à disposition anticipée des fonds ;
- La prise de risque de non-paiement ;
- Les services rendus (gestion, recouvrement).

2.1 Escompte Commercial

Dans l'escompte commercial, les intérêts (appelés **escompte**) sont calculés sur la valeur nominale V_n selon la méthode des intérêts simples.

$$E = V_n \times t \times \frac{n}{360}$$

La valeur actuelle est alors obtenue en retranchant l'escompte de la valeur nominale :

$$V_a = V_n - E = V_n - V_n \times t \times \frac{n}{360} = V_n \left(1 - t \times \frac{n}{360} \right)$$

avec :

- V_n : valeur nominale ;
- V_a : valeur actuelle ;
- t : taux d'escompte annuel (en %) ;
- n : durée exprimée en jours.

2.2 Escompte Rationnel

Dans l'escompte rationnel, les intérêts sont calculés sur la valeur actuelle V_a et non sur la valeur nominale (plus juste mathématiquement, conduit à une valeur actuelle légèrement supérieure). L'escompte rationnel est donc :

$$E_r = V_a \times t \times \frac{n}{360}$$

La relation entre la valeur nominale et la valeur actuelle est :

$$V_n = V_a + E_r = V_a \left(1 + t \times \frac{n}{360} \right)$$

On en déduit la valeur actuelle rationnelle :

$$V_a = \frac{V_n}{1 + t \times \frac{n}{360}}$$

Exemple 1. Un commerçant remet à son banquier un effet de 60 000 fdj payable dans 45 jours. Le taux d'escompte annuel est de 6%. Calculer le montant de l'escompte retenu par le banquier et la valeur actuelle, dans le cas de l'escompte **commercial** puis **rationnel**.

3 Agios

Lorsque le banquier escompte un effet de commerce, il retranche l'escompte de la valeur nominale comme nous l'avons vu. Il retranche également les commissions liées à la prestation de ses services, auxquelles s'ajoute la TVA, qui restent à la charge du client.

Définition 4. Les *agios* désignent l'ensemble des frais financiers prélevés par la banque lors de l'escompte d'un effet de commerce. Il représente le coût total supporté par l'entreprise pour disposer immédiatement de la valeur de l'effet avant son échéance. Par modélisation mathématique, les agios se décomposent en trois éléments principaux :

$$\text{agios} = \text{Escompte} + \text{Commissions diverses} + \text{TVA sur les commissions}$$

Définition 5. Les *commissions diverses* sont les frais prélevés par la banque pour la réalisation de ses services lors de l'escompte d'un effet de commerce. Elles couvrent notamment les frais de dossier, de gestion ou d'autres services liés au traitement de l'effet.

On distingue trois types de commissions :

1. **Commission d'endos** : proportionnelle à la valeur nominale de l'effet, au temps et à un taux d'endos t_e . Elle se calcule comme l'escompte commercial :

$$C_e = V_n \times t_e \times \frac{n}{360}$$

2. **Commissions indépendantes du temps** : proportionnelles uniquement à la valeur nominale de l'effet, avec un pourcentage de la commission indépendante p :

$$C_{ind} = V_n \times p.$$

3. **Commissions fixes** : montant constant C_f , comprenant par exemple les commissions de manipulation ou certains frais d'acceptation ou de change de place.

où :

- V_n est la valeur nominale de l'effet,
- t le taux d'endos,
- n la durée en jours.

Définition 6. La TVA sur les commissions est la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par l'État sur les commissions perçues par la banque. Elle constitue une charge supplémentaire pour l'entreprise cliente.

Le calcul de la TVA est donné par :

$$\text{TVA sur les commissions} = \text{Commissions diverses} \times t$$

où t est le taux de TVA applicable.

En combinant l'ensemble des commissions et éventuelles taxes, on obtient la **formule générale de la valeur actuelle nette**, $V_{a,\text{net}}$, qui représente la somme réellement mise à disposition du détenteur de l'effet lors de sa négociation :

$$V_{a,\text{net}} = V_n - \text{agios} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Escompte} = V_n \times t \times \frac{n}{360} \\ + \\ \text{Commissions} \left\{ \begin{array}{l} \text{d'endos} = V_n \times t_e \times \frac{n}{360} \\ \text{indépendante} = V_n \times p \\ \text{fixe} = C_f \end{array} \right. \\ + \\ \text{Taxe} = \text{Commissions diverses} \times t \end{array} \right.$$

Exemple 2. Un effet de valeur nominale de 400 000 fdj est escompté aux conditions suivantes :

- Taux d'escompte : 7,5% ;
- Durée de l'escompte : 40 jours ;
- Commission indépendante : 0,4% ;
- Taux de TVA : 19,6%.

Calculer l'escompte, les agios et la valeur nette reçue.

4 Taux réel d'escompte

Définition 7. Le **taux réel d'escompte**, appelé le *Taux Effectif Global (TEG)*, est le taux effectif supporté par le porteur de l'effet, tenant compte de l'ensemble des frais prélevés lors de l'escompte (escompte commercial, commission d'endos, commissions indépendantes du temps et commissions fixes).

Contrairement au taux nominal, le taux réel se calcule en rapportant le total des agios non pas à la valeur nominale, mais au montant net effectivement mis à disposition du client, sur la durée courue jusqu'à l'échéance.

alors le taux réel d'escompte t_r (en %, base 360 jours) est donné par :

$$\text{agios}_{TTC} = V_n \times t_r \times \frac{n}{360} \iff t_r = \frac{360 \times \text{agios}_{TTC}}{V_n \times n}$$

ou :

- agios_{TTC} : total de tous les frais (escompte + commissions divers + TVA),
- V_n : valeur nominale de l'effet,
- n : durée en jours jusqu'à l'échéance,

Remarque 2. Selon le point de vue adopté, on distingue deux expressions du taux réel (ou effectif) de l'escompte commercial :

1. **Taux de placement pour le banquier** Si on se place du côté de la banque, celle ci a effectué un placement d'un montant effectif correspondant à la valeur Nette de l'effet. L'intérêt produit par ce placement correspond uniquement à l'escompte commercial, les commissions sont destinées à couvrir des charges et la TVA est reversée à l'État. Le taux correspondant est un taux de placement t_{rp} , **c'est le rendement net de la banque, après déduction de la TVA.**

$$t_{rp} = \frac{360 \times \text{agios}_{\text{HTT}}}{V_{a,\text{net}} \times n}$$

2. **Taux de revient pour l'entreprise (Client)** Si l'on se place du côté client, ce dernier a décaissé les AGIOS TTC pour bénéficier d'un capital effectif qui est la valeur nette de l'effet. Les **AGIOS TTC** retenus par la banque correspondent donc à un intérêt sur le capital effectivement prêté qui est la valeur nette et pour une durée qui est la durée réelle de l'escompte. Le taux correspondant est un taux de revient de l'entreprise t_{re} , **c'est le coût réel de cette opération payé par le client.**

$$t_{re} = \frac{360 \times \text{agios}_{\text{TTC}}}{V_{a,\text{net}} \times n}$$

Cette distinction met en évidence que le coût réel du financement est plus élevé pour le client que ne le laisse apparaître le taux nominal d'escompte.

Exemple 3. Si on reprenait les données de l'exemple précédent ;

Taux réel d'escompte (t_r) Calculé sur la valeur nominale V_n :

$$t_r = \frac{360 \times \text{agios}_{\text{TTC}}}{V_n \times n} = \frac{360 \times 5\,246,93}{400\,000 \times 40} = 0,118056 \times 100 = \boxed{11,81\%}$$

Taux de placement (t_{rp}) Calculé sur la valeur actuelle nette $V_{a,\text{net}}$ avec revenu net (hors TVA) :

$$t_{rp} = \frac{360 \times \text{agios}_{\text{HTT}}}{V_{a,\text{net}} \times n} = \frac{360 \times 4\,933,33}{394\,753,07 \times 40} = 0,11247 \times 100 = \boxed{11,25\%}$$

Taux de revient (t_{re}) Calculé sur la valeur actuelle nette $V_{a,\text{net}}$:

$$t_{re} = \frac{360 \times \text{agios}_{\text{TTC}}}{V_{a,\text{net}} \times n} = \frac{360 \times 5\,246,93}{394\,753,07 \times 40} = 0,11959 \times 100 = \boxed{11,96\%}$$

On constate que le taux de placement dépasse le taux nominal annoncé, ce qui traduit un rendement plus élevé pour la banque, tandis que le taux de revient indique que le financement coûte à l'entreprise environ 60% de plus que prévu. La comparaison des taux montre :

$$t = 7.5\% < t_{rp} = 11.25\% < t_r = 11.81\% < t_{re} = 11.96\%$$

Ainsi, pour toute analyse comparative entre banques ou modalités de financement, il convient de se référer au taux effectif réel, et non au taux nominal.

5 Équivalence des effets financiers

Dans le cadre de l'escompte commercial, deux effets (ou plus) sont dits **équivalents** lorsqu'ils peuvent être échangés à une date déterminée **sans modifier l'équilibre financier entre les parties** : ni la banque ni le client n'y trouvent d'avantage ni ne subissent de désavantage.

Ce principe d'**équivalence** trouve son application pratique lorsqu'on souhaite remplacer un ou plusieurs effets dans le cadre d'une opération d'escompte. Concrètement, on peut ainsi procéder aux remplacements suivants :

- un effet de commerce par un autre effet,
- un effet de commerce par plusieurs autres effets,
- plusieurs effets de commerce par un seul effet,
- plusieurs effets de commerce par plusieurs autres effets.

5.1 Équivalence de deux effets

Définition 8. Deux effets sont dits équivalents à intérêts simples à une date T si, escomptés au même taux t , ils ont la même valeur actuelle (valeur escomptée) à cette date T .

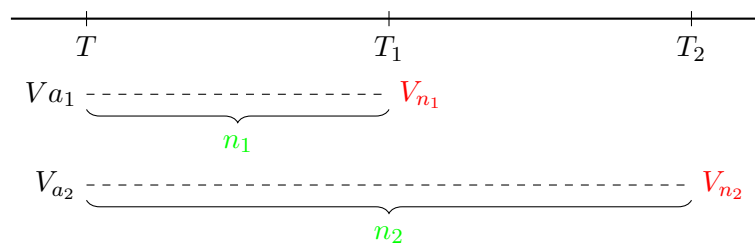
La date T est appelée date d'équivalence.

Soient deux effets $i \in \{1, 2\}$:

- V_{ni} : valeur nominale de l'effet i ,
- n_i : durée entre la date T et la date d'échéance T_i de l'effet i ,
- V_{a_i} : valeur actuelle de l'effet i ,

Les deux effets sont équivalents en T si et seulement si :

$$V_{a_1} = V_{a_2} \iff V_{n_1} - V_{n_1} \times t \times \frac{n_1}{360} = V_{n_2} - V_{n_2} \times t \times \frac{n_2}{360}.$$



Exemple 4. Prenons deux effets, escomptés au 31 janvier 2026 à un taux de 12 %, avec les données suivantes :

- **1^{er} effet** : valeur nominale $V_{n_1} = 42\,500$ fdj et délai d'échéance de 25 jours (25 février 2026),
- **2^{ème} effet** : valeur nominale $V_{n_2} = 43\,449,31$ fdj et délai d'échéance de 90 jours (1 mai 2026).

La valeur actuelle de l'effet est, aujourd'hui, égale respectivement à :

- **1^{er} effet** :

$$V_{a_1} = 42\,500 - 42\,500 \times 0.12 \times \frac{25}{360} = 42\,145,83 \text{ fdj}$$

- **2^{ème} effet** :

$$V_{a_2} = 43\,449,31 - 43\,449,31 \times 0.12 \times \frac{90}{360} = 42\,145,83 \text{ fdj}$$

Au 31 janvier 2026, les deux effets présentent la même valeur actuelle et sont donc considérés comme équivalents.

Remarque 3. Si deux effets sont dits **équivalents**, ils peuvent être échangés sans que cela ne crée ni gain ni perte pour la banque ou le client.

Dans la pratique, il est fréquent de **remplacer un ou plusieurs effets par un seul effet équivalent**. Pour déterminer cet effet de remplacement, on cherche généralement l'une des trois grandeurs suivantes :

- la **valeur nominale** V_n de l'effet unique,
- l'**échéance commune** n ,
- le **taux d'escompte** t utilisé pour calculer l'équivalence.

5.2 Équivalence de plusieurs effets

Définition 9. Deux groupes d'effets sont dits **équivalents à une date d'équivalence** si, escomptés au même taux et dans les mêmes conditions à cette date, la somme des valeurs actuelles commerciales des effets du premier groupe est égale à la somme des valeurs actuelles commerciales des effets du second groupe.

Modélisation mathématique :

Soit le premier groupe composé de n effets de valeurs nominales $V_1, V_2, \dots, V_n$ et ayant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_n$ jours à courir, et le second groupe composé de m effets de valeurs nominales $W_1, W_2, \dots, W_m$ et ayant respectivement $p_1, p_2, \dots, p_m$ jours à courir.

Si le taux d'escompte commercial est t , les deux groupes sont équivalents si et seulement si :

$$\sum_{i=1}^n V_i \left(1 - \frac{n_i \times t}{360}\right) = \sum_{j=1}^m W_j \left(1 - \frac{p_j \times t}{360}\right)$$

Exemple 5. Considérons deux groupes d'effets à une date d'équivalence, avec un taux d'escompte annuel $t = 6\%$.

- **Le premier groupe est composé de deux effets** : le premier, de valeur nominale 100 000 fdj, arrive à échéance dans 30 jours ; le second, de valeur nominale 150 000 fdj, arrive à échéance dans 60 jours.
- **Le second groupe comprend également deux effets** : le premier, de valeur nominale 120 000 fdj, arrive à échéance dans 45 jours ; le second, de valeur nominale 130 000 fdj, arrive à échéance dans 50 jours.

Propriété 1. Un groupe de n effets peut être remplacé par un **effet unique équivalent** sans perte ni gain financier. Soit un groupe d'effets de valeurs nominales $V_1, V_2, \dots, V_n$ et d'échéances $n_1, n_2, \dots, n_n$ jours à courir, avec un taux d'escompte commercial t .

- **Échéance commune** : Si l'on choisit une échéance unique N pour l'effet de remplacement, sa valeur nominale V doit satisfaire :

$$V \left(1 - \frac{N \times t}{360}\right) = \sum_{i=1}^n V_i \left(1 - \frac{n_i \times t}{360}\right) \Leftrightarrow V = \frac{\sum_{i=1}^n V_i \left(1 - \frac{n_i \times t}{360}\right)}{1 - \frac{N \times t}{360}}$$

Ainsi, l'effet unique a une échéance commune N et une valeur nominale V adaptée pour préserver l'équivalence financière.

- **Échéance moyenne** : L'échéance de l'effet unique peut aussi être choisie comme **moyenne pondérée des échéances** des effets du groupe :

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i \times n_i}{\sum_{i=1}^n V_i}$$

Et la valeur nominale totale de l'effet unique est alors $V = \sum_{i=1}^n V_i$

Exemple 6. Reprenons les données du premier groupe de deux effets de l'exemple précédent, avec un taux d'escompte annuel $t = 6\%$.

Données initiales :

- Effet 1 : $V_1 = 100\,000$ fdj à $n_1 = 30$ jours
- Effet 2 : $V_2 = 150\,000$ fdj à $n_2 = 60$ jours

1. Remplacement par un effet unique à échéance fixée (45 jours)

On souhaite remplacer ces deux effets par un effet unique d'échéance $N = 45$ jours. La valeur nominale V de cet effet unique est déterminée par l'équation d'équivalence :

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{V_1 \left(1 - \frac{n_1 \times t}{360}\right) + V_2 \left(1 - \frac{n_2 \times t}{360}\right)}{1 - \frac{Nt}{360}} \\
 &= \frac{100\,000 \left(1 - \frac{30 \times 0,06}{360}\right) + 150\,000 \left(1 - \frac{60 \times 0,06}{360}\right)}{1 - \frac{45 \times 0,06}{360}} \\
 &= \frac{248\,000}{0,9925} \\
 &\approx 249\,875 \text{ fdj}
 \end{aligned}$$

2. Remplacement par un effet unique à échéance moyenne

L'échéance moyenne pondérée $\bar{n}$ se calcule par :

$$\bar{n} = \frac{V_1 \times n_1 + V_2 \times n_2}{V_1 + V_2} = \frac{100\,000 \times 30 + 150\,000 \times 60}{100\,000 + 150\,000} = \frac{12\,000\,000}{250\,000} = 48 \text{ jours}$$

Et la valeur nominale totale reste inchangée :

$$V = V_1 + V_2 = 100\,000 + 150\,000 = 250\,000 \text{ fdj}$$

Le premier groupe peut être remplacé, selon le besoin, soit par un effet unique de 249 875 fdj à échéance 45 jours ou bien soit par un effet unique de 250 000 fdj à échéance 48 jours. Dans les deux cas, le remplacement est financièrement neutre (équivalence).

Les flux financiers

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les opérations financières élémentaires, qu'il s'agisse de placements ou d'emprunts, dans le cadre des intérêts simples puis des intérêts composés. Ces situations faisaient intervenir un capital unique dont on analysait l'évolution au cours du temps.

Nous considérons à présent un cadre plus général, dans lequel une opération financière est décrite par une succession de flux monétaires intervenant à différentes dates. Il ne s'agit plus d'étudier l'évolution d'un seul capital, mais d'analyser un ensemble structuré d'entrées et de sorties de fonds réparties dans le temps.

De telles configurations apparaissent naturellement dans de nombreux contextes comme par exemple :

- l'achat d'une action, qui donne lieu au versement de dividendes périodiques ainsi qu'à un prix de vente ;
- l'achat d'une obligation, générant des coupons réguliers et le remboursement du capital à l'échéance ;
- un projet d'investissement, impliquant une dépense initiale et des recettes étalées sur plusieurs années ;
- un emprunt bancaire, caractérisé par des remboursements échelonnés dans le temps.

L'outil fondamental pour formaliser et analyser ces situations est l'**échancier**, qui permet de représenter rigoureusement les montants et les dates des flux financiers.

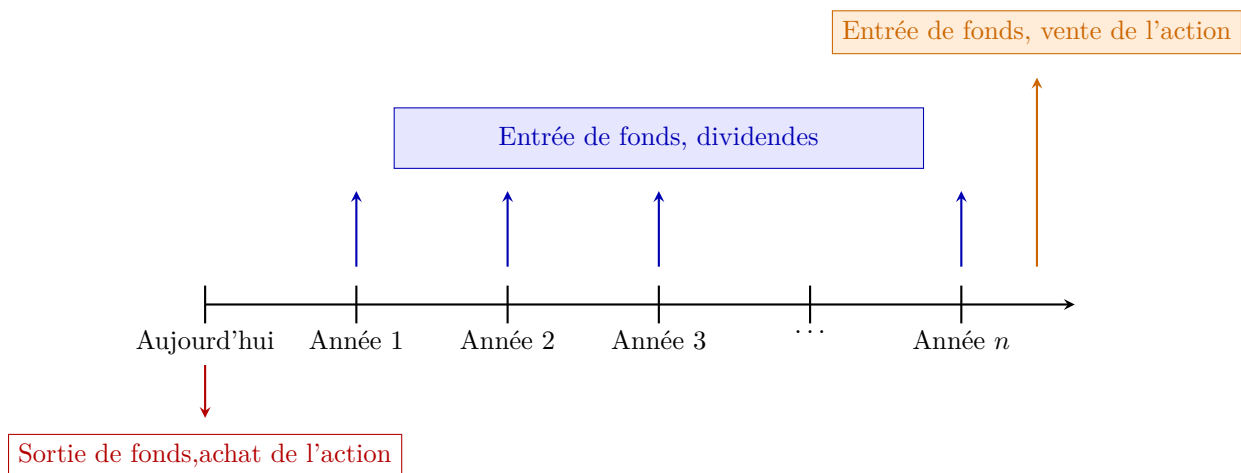


FIGURE 3 – Échancier de l'achat/vente d'une action

1 Annuités

Définition 1. Une suite d'annuités est une suite de règlements ou de versements réalisés chaque année. On définit de manière similaire les semestrialités, trimestrialités et mensualités.

Si les annuités sont identiques, on parle d'annuités constantes. Il existe deux types d'annuités :

- **Ordinaires** : si le flux est versé en fin de période.
- **Immédiates** : si le flux est versé en début de période.

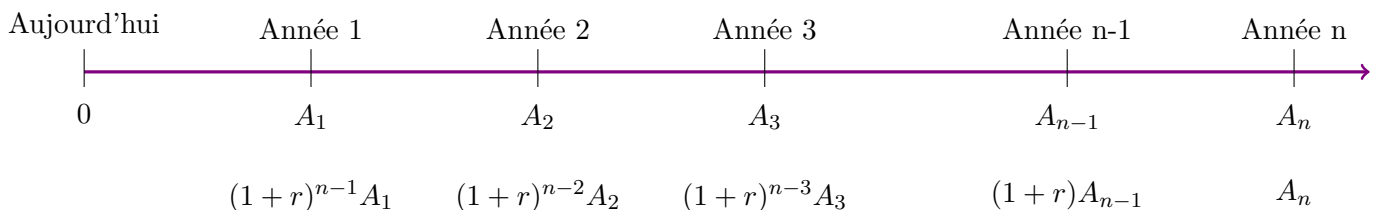
1.1 Valeur acquise et valeur actuelle d'une suite d'annuités de durée n

Définition 2. On appelle **valeur acquise** d'une suite d'annuités, et on désigne généralement par V_n ou VF_n , la somme des valeurs acquises par chaque annuité à la date du dernier versement, capitalisées au taux d'intérêt composé r de la période.

Par convention, la date 0 que l'on appelle aussi « aujourd'hui » se situe une période **avant** le premier versement. Ainsi, dans le cadre d'un emprunt par exemple, la date 0 correspond à la mise à disposition des fonds par la banque, tandis que les remboursements interviennent aux dates $1, 2, \dots, n$.

Pour illustrer ces notions, représentons ci-dessous la chronologie des versements pour une suite de n annuités $A_1, A_2, \dots, A_n$, versées à intervalles réguliers et capitalisées au taux r par période, en utilisant les notations suivantes :

- r : le taux de capitalisation attaché à la même période que la suite des versements.
- A_k : le montant du $k^{\text{ième}}$ versement ($k \in 1; n$). Les versements sont effectués à intervalles de temps réguliers, appelés *périodes*. Cette période peut être l'année, le semestre, le trimestre ou le mois.
- VF_n : la valeur acquise (ou future, ou définitive) exprimée à la date n , immédiatement après le $n^{\text{ième}}$ versement.
- V_a : la valeur actuelle (à la date 0) des n versements.



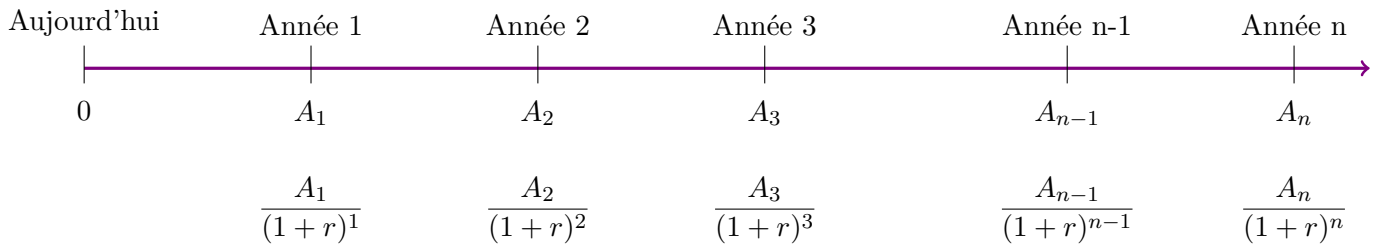
À l'échéance n , chaque versement A_k a été capitalisé pendant $(n-k)$ périodes. La valeur acquise de l'ensemble des annuités s'écrit alors :

$$VF_n = \sum_{k=1}^n A_k (1+r)^{n-k}$$

Cette grandeur représente le capital total constitué à l'issue des n versements, c'est-à-dire ce que deviendront ces versements placés à intérêts composés jusqu'au terme de l'opération.

Définition 3. On appelle **valeur actuelle** d'une suite d'annuités, et on désigne généralement par V_0 ou V_a , la somme des valeurs actualisées de chaque annuité à l'origine de la période.

Avec les mêmes notations ci-dessus, illustrons-la à l'aide du schéma suivant, qui représente l'actualisation de chaque annuité A_k à la date 0 :



Pour une suite de n annuités $A_1, A_2, \dots, A_n$ versées à intervalles réguliers et actualisées au taux r par période, la valeur actuelle à l'instant 0 (une période avant le premier versement) est donnée par :

$$V_a = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1+r)^k}$$

Cette grandeur représente la valeur aujourd'hui d'une suite de versements futurs. Elle répond à la question, quel capital faudrait-il placer aujourd'hui au taux r pour obtenir, par ses retraits périodiques, exactement la même suite d'annuités ?

Remarque 1. Les deux grandeurs sont liées par la relation d'équivalence financière suivante :

$$VF_n = V_a \times (1+r)^n \quad \text{ou} \quad V_a = \frac{VF_n}{(1+r)^n}$$

Cette relation traduit le principe, déjà vu dans le chapitre précédent, selon lequel capitalisation et actualisation sont deux opérations réciproques.

On peut se poser la question de savoir s'il n'existerait pas une (des) formule(s) pour pouvoir calculer directement VF_n ou V_a : ce sera le cas pour certains types d'annuités.

1.2 Cas de versements constants

On considère dans cette section une suite d'annuités de montant constant. Autrement dit, les versements effectués à chaque période sont identiques :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad A_k = A.$$

La suite des flux est donc constituée de n versements égaux à A . La valeur acquise se ramène alors à la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison $1+r$. L'expression explicite des formules dépend cependant du positionnement temporel des versements :

1. Annuités ordinaires (versements en fin de période) Lorsque les versements ont lieu à la **fin** de chaque période, les formules de base s'appliquent directement :

$$VF_n = A \times \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad V_a = A \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

2. Annuités immédiates (versements en début de période) Lorsque les versements sont effectués au **début** de chaque période, chaque versement bénéficie d'une période d'intérêt supplémentaire par rapport aux annuités ordinaires. Il en résulte une capitalisation (ou une actualisation) supplémentaire d'un facteur $(1+r)$:

$$VF_n = A \times \frac{(1+r)^n - 1}{r} \times (1+r) \quad V_a = A \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \times (1+r)$$

Interprétation financière

- **Valeur acquise** : Un versement effectué en début de période est placé pendant une période supplémentaire. Il produit donc davantage d'intérêts, ce qui augmente la valeur acquise.
- **Valeur actuelle** : Le premier versement intervenant immédiatement (à la date 0) n'est pas actualisé. La valeur actuelle est donc plus élevée que dans le cas des annuités ordinaires.

Remarque 2. La distinction fin/début de période est fondamentale en pratique :

- Les **emprunts** sont généralement remboursés par des annuités à **terme échu**.
- Les **placements** (assurance-vie, épargne salariale) sont souvent effectués à **terme à échoir**.
- Les **loyers** peuvent être payés à terme échu (fin de mois) ou à terme à échoir (début de mois).

Exemple 1. Je souhaite disposer d'un capital de 500 000 fdj dans 5 ans. Je peux placer l'argent à un taux annuel de 3 %. Quel est le montant de l'annuité constante à verser **en début de chaque année** ?

Exemple 2. Ma capacité de remboursement est de 50 000 fdj par an pendant 5 ans. La banque accepte de me prêter au taux de 3 % par an, les remboursements étant effectués **en début de chaque année**. Quelle somme puis-je emprunter ?

Exemple 3. Ma capacité de remboursement d'un prêt à la consommation est de 55 000 fdj par an pendant 5 ans. La banque accepte de me prêter au taux de 3% par an. Quelle somme puis-je emprunter ?

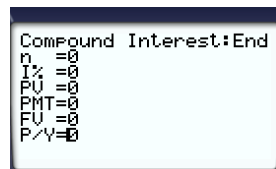
Exemple 4. Je souhaite emprunter 17 000 000 fdj pour acheter un appartement. La banque me prête ce montant sur une durée de 20 ans à un taux annuel de 4,2%, taux proportionnel. Quel est le montant de la mensualité versée à ma banque ?

Utilisation des fonctions financières de la *fx 9860GII*

Les fonctions financières de la *fx 9860GII* s'obtiennent en faisant **MENU** puis en sélectionnant **TVM** apparaît le menu suivant :



Sélectionner F2 : Compound Interest, apparaît alors la liste de variables suivante :

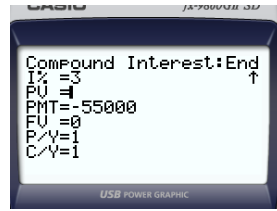


Sur certaines calculatrices, les noms diffèrent légèrement :

- **VA** ou **PV** ou **Val Act** : valeur actuelle.
- **PMT** : paiement, il est toujours affecté d'un signe négatif, car correspond à une « sortie » d'argent.
- **FV** ou **VAC** ou **Val Acq** : valeur acquise.
- **P/Y** ou **P/A** ou **Ech/An** : échéances annuelles.
- **C/Y** ou **C/A** ou **Pér/An** : périodes dans l'année.

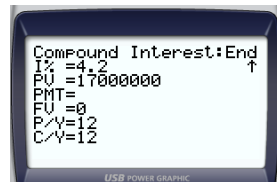
On va résoudre les dernières exemples précédents à l'aide de cette application.

Pour l'exemple 3, il faut compléter la liste de la manière suivante :



On demande à la calculatrice de résoudre $PV = 251883.8953$

Pour l'exemple 4, il faut compléter la liste de la manière suivante :



Il remboursera une mensualité de $PMT = 104\,817,025$ fdj

1.3 Cas des annuités en progression

On considère désormais une suite d'annuités dont le montant suit une progression géométrique de taux x .

Autrement dit, chaque versement augmente de $x\%$ d'une période à la suivante.

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad A_k = A_1(1+x)^{k-1}$$

où :

- A_1 est le premier versement,
- x est le taux de progression des annuités ,
- r est le taux d'intérêt.

La suite des flux constitue donc une suite géométrique de raison $1+x$, tandis que la capitalisation s'effectue au taux r . Comme précédemment, l'expression dépend du positionnement temporel des versements.

1. Annuités ordinaires en progression (versements en fin de période)

$$VF_n = A_1 \times \frac{(1+r)^n - (1+x)^n}{r-x} \quad \text{si } r \neq x$$

$$V_a = A_1 \times \frac{1 - \left(\frac{1+x}{1+r}\right)^n}{r-x} \quad \text{si } r \neq x$$

Cas particulier : $r = x$ Lorsque le taux d'intérêt coïncide avec le taux de progression ($r = x$), les expressions précédentes ne sont plus valables car le dénominateur s'annule. On obtient alors les formules suivantes :

$$VF_n = A_1 n(1+r)^{n-1} \quad V_a = \frac{A_1 n}{1+r}$$

2. Annuités immédiates en progression (versements en début de période) Lorsque les versements sont effectués en début de période, chaque flux bénéficie d'une période d'intérêt supplémentaire. On multiplie donc les formules précédentes par $(1 + r)$.

$$VF_n = A_1 \times \frac{(1 + r)^n - (1 + x)^n}{r - x} \times (1 + r)$$

$$V_a = A_1 \times \frac{1 - \left(\frac{1+x}{1+r}\right)^n}{r - x} \times (1 + r)$$

Interprétation financière

- Si $x > 0$, les versements augmentent dans le temps (épargne indexée sur le salaire ou l'inflation).
- Si $x < 0$, les versements diminuent progressivement.
- Lorsque $x < r$, la capitalisation domine la progression.
- Lorsque $x > r$, la croissance des versements devient le facteur principal d'augmentation de la valeur acquise.

Remarque 3. Les annuités en progression sont utilisées pour modéliser :

- des revenus évoluant dans le temps,
- des flux d'un projet d'investissement croissants,
- certaines rentes en mathématiques actuarielles.

Exemple 5. On effectue un placement au taux de capitalisation annuel de $r\%$ pendant 12 ans. La première annuité est de 200 000 fdj puis les annuités augmentent chaque année de 10%.

Déterminer :

- la valeur acquise,
- la valeur actuelle,

lorsque $r = 8\%$ puis $r = 10\%$.

Exemple 6. Je souhaite disposer d'un capital de 6 000 000 fdj dans 5 ans. Je peux placer l'argent à un taux annuel de 3%. Les annuités peuvent croître chaque année d'un taux x . Quel est le montant de la première annuité à verser ?

Les annuités versées sont donc :

$$A_1, \quad A_1(1 + x), \quad A_1(1 + x)^2, \quad A_1(1 + x)^3, \quad A_1(1 + x)^4$$

La valeur acquise au bout de 5 ans est donnée par :

$$6\,000\,000 = A_1(1.03)^4 + A_1(1 + x)(1.03)^3 + A_1(1 + x)^2(1.03)^2 + A_1(1 + x)^3(1.03) + A_1(1 + x)^4$$

En utilisant la formule de la valeur future d'une annuité croissante, on obtient :

$$6\,000\,000 = A_1 \times \frac{(1.03)^5 - (1 + x)^5}{0.03 - x}$$

Ainsi, le montant de la première annuité est :

$$A_1 = 6\,000\,000 \times \frac{0.03 - x}{(1.03)^5 - (1 + x)^5}.$$

2 Rente perpétuelle

Définition 4. Une personne est titulaire d'une rente lorsqu'elle est créancière de sommes qui lui sont versées à intervalles de temps réguliers. La durée qui sépare deux versements consécutifs de la rente est dite période de la rente. L'ensemble des versements constitue la rente, chaque versement étant un terme de la rente.

Définition 5. On appelle rente perpétuelle un titre financier dont le nombre de versements n tend vers $+\infty$.

Cas d'une rente perpétuelle à termes constants, on note :

- $r\%$: le taux d'intérêt rattaché à la rente
- A : Montant du terme
- $VA_0(RP)$: La valeur actuelle de la rente perpétuelle.

$$VA_0(RP) = \frac{A}{r} \quad (\text{III.7})$$

Exemple 7. Mme Soraya a gagné le 12 mai 2023 à un jeu télévisé une rente perpétuelle de 30 000 fdj qui sera versée tous les ans à la date anniversaire, à partir du 12 mai 2024. Calculer la valeur de sa rente, en considérant un taux d'intérêt de 3% (livret A) est à 1 000 000 fdj.
La valeur actuelle de la rente perpétuelle est :

$$VA_0(RP) = \frac{30\,000}{0.03} = 1\,000\,000$$

$$VA_0(RP) = 1\,000\,000 \text{ fdj.}$$

Recevoir 30 000 fdj par an à vie équivaut à posséder un capital de 1 000 000 fdj placé à un taux d'intérêt de 3%.

En effet :

$$1\,000\,000 \times 0.03 = 30\,000.$$

Cela revient donc à disposer aujourd'hui d'un capital de 1 000 000 fdj placé à 3%.

3 Taux actuariel

Définition 4. Soient A_0 le flux à la date 0 (montant du prêt de banque ou bien de l'investissement) et A_k les flux aux dates $k \in [1; n]$ (remboursements ou retours sur investissements). On appelle *taux actuariel*, le réel x tel que

$$A_0 = \sum_{k=1}^n A_k \times \frac{1}{(1+x)^k}$$

— **Interprétation dans le cas de l'emprunt :**

- Le taux actuariel est le taux qui égalise entrée de fonds aujourd'hui et valeur actuelle des sorties de fonds futures.
- Pour l'emprunteur : coût de son financement « je m'endette à $x\%$ ».
- Pour le banquier : ce que rapporte le financement, l'emprunt consenti dégage une rentabilité de $x\%$.

Exemple 8. :

1. **Cas de l'emprunt** : on emprunte 4 000 000 fdj sur 6 ans que l'on rembourse par 6 annuités constantes de $A = 800\,000$ fdj.

On cherche x tel que

$$4\,000\,000 = \sum_{k=1}^6 800\,000 \times \frac{1}{(1+x)^k} = 800\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{1+x}\right)^6}{x}$$

$$\iff 5 = \frac{1 - (1+x)^{-6}}{x}$$

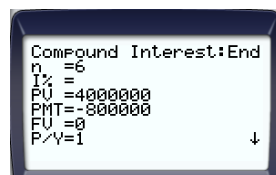
2. **Cas de l'investissement** : une entreprise envisage un investissement de 12M fdj aujourd'hui, investissement qui devrait lui rapporter 2M€ les années 1 et 2, 3M fdj les années 3 et 4 et 4M fdj l'année 5.

On cherche x tel que :

$$12 = \frac{2}{(1+x)^1} + \frac{2}{(1+x)^2} + \frac{3}{(1+x)^3} + \frac{3}{(1+x)^4} + \frac{4}{(1+x)^5}$$

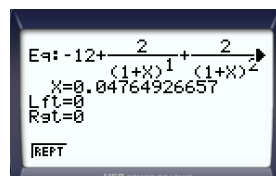
Le point commun à ces deux équations : on ne peut pas les résoudre directement par résolution algébrique. Pour résoudre une telle équation, on peut utiliser une méthode d'interpolation linéaire (longue) ou la calculatrice.

On remplit la liste de 1 : Solveur TVM de la façon suivante :



On demande à la calculatrice de résoudre $I\% = 5,47179\dots$

Il est également possible d'utiliser le solveur de la calculatrice (accessible via la touche **EQUA**) pour résoudre directement l'équation. Appliquons cette méthode au cas de l'investissement.



4 Critères de choix d'investissement

En général, un investissement implique un décaissement initial (A_0) à la date 0, suivi de flux de trésorerie ($A_1, A_2, \dots, A_n$) aux périodes suivantes. Ces flux sont généralement positifs, mais peuvent parfois être négatifs. L'évaluation d'un projet consiste donc à comparer les décaissements et les encaissements tout en tenant compte de leur répartition dans le temps. Pour cela, on utilise des méthodes d'actualisation permettant de comparer des montants monétaires à différentes dates. Dans ce cours, nous privilégions la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI), car ces critères prennent en compte la valeur temporelle de l'argent et permettent d'évaluer la rentabilité réelle d'un investissement.

4.1 Critère de la VAN (Valeur actuelle nette)

On note :

- A_0 : l'investissement initial (ou l'emprunt initial)
- n : la durée de l'investissement
- A_k : le flux à la date k , $k \in [1, n]$
- r : le taux d'intérêt
- V_n : la valeur résiduelle à l'année n (lorsqu'elle existe)

Définition 6. La **VAN** : la Valeur Actuelle Nette permet de comparer l'investissement initial de l'entreprise A_0 à la somme des flux de trésorerie actualisés (au taux r) à la date 0.

$$\text{VAN}(r) = -A_0 + \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1+r)^k} + \frac{V_n}{(1+r)^n}$$

L'investissement doit être envisagé si $\text{VAN}(r) \geq 0$. La décision d'investissement dépend du signe de la VAN. Si $\text{VAN}(r)$ est positif, l'investissement crée de la valeur pour l'entreprise, et est donc intéressant. Lorsque la VAN est négative, il doit être rejeté.

La formule précédente s'applique à des flux annuels avec un taux annuel, mais aussi des flux de périodicité quelconque pourvu que le taux retenu soit exprimé en taux équivalent et dans la même base que la durée séparant les flux.

Exemple 9. Le 01/01/N une entreprise envisage un lourd investissement de 1 000 000. Cet investissement permettra l'achat de machines dont la durée d'action est estimée à 6 ans.

Cet investissement devrait lui permettre de réaliser des recettes annuelles estimées dans l'ordre, pour les 6 années à partir du 1er janvier de l'année $N+1$: 150 000, 200 000, 250 000, 200 000, 200 000, et 100 000.

À la fin de ces 6 années, l'entreprise revend ce matériel et espère en obtenir 50 000 fdj.

Calculer la VAN pour cet investissement avec un taux d'intérêt de 8%. Cet investissement doit-il être réalisé ?

Exemple 10. Un investissement nécessite un décaissement initial $A_0 = 200\,000$ fdj à la date 0. Il génère les flux de trésorerie suivants, avec un taux d'actualisation annuel de $r = 6\%$:

- $A_1 = 120\,000$ fdj à 6 mois,
- $A_2 = 120\,000$ fdj à 18 mois.

Que peut-on conclure ?

4.2 Critère du TRI (Taux de rentabilité interne)

Définition 7. Le TRI est le taux d'actualisation x pour lequel la VAN est nulle :

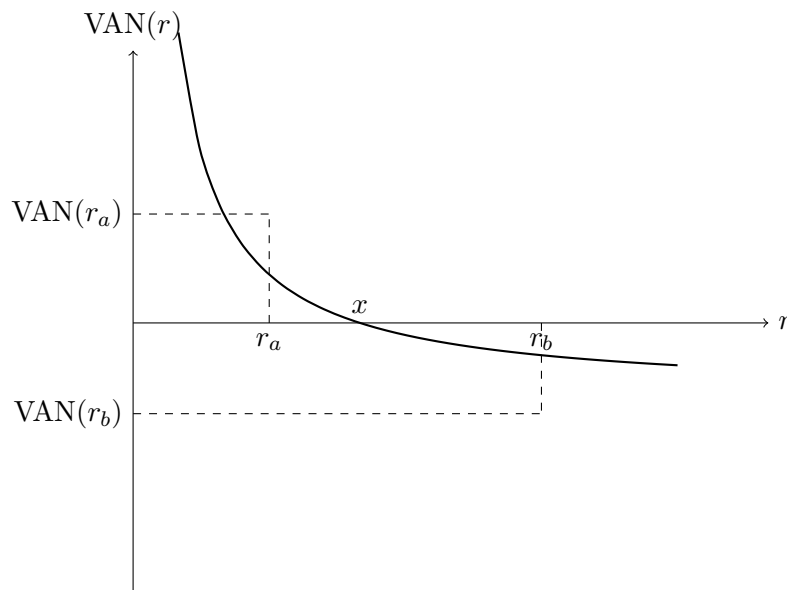
$$VAN(x) = 0 = -A_0 + \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1+x)^k} + \frac{V_n}{(1+x)^n}$$

Le TRI est une caractéristique intrinsèque du projet, indépendante des conditions de financement ou des exigences de l'investisseur. Il se calcule uniquement à partir des flux de trésorerie prévisionnels. En ce sens, le TRI est un pur indicateur de rentabilité interne du projet. En revanche, la décision d'investissement ne peut pas se contenter de cette seule mesure. Il faut en effet confronter cette rentabilité interne aux exigences externes de l'investisseur, matérialisées par le taux d'actualisation r^* (qui représente le coût du capital ou le taux de rendement attendu). C'est cette comparaison qui détermine si le projet crée ou détruit de la valeur.

Pour illustrer ce principe, nous nous plaçons dans le cadre standard où la VAN est une fonction strictement décroissante du taux d'actualisation. Cette hypothèse assure l'unicité du TRI et justifie la règle de comparaison avec le taux requis par l'investisseur. Considérons alors deux taux d'actualisation distincts r_a et r_b tels que :

$$VAN(r_a) > 0 \quad \text{et} \quad VAN(r_b) < 0$$

Notons x , le TRI qui correspond au point d'intersection entre la courbe de la VAN et l'axe des abscisses (en pratique, cette valeur ne peut pas être obtenue par un calcul algébrique simple : elle se détermine à l'aide d'une calculatrice financière ou d'un tableur.).



Soit r^* le taux d'actualisation retenu par l'investisseur. On observe alors :

- Si $VAN(r^*) > 0$, alors $r^* < x$: le projet est rentable et doit être accepté
- Si $VAN(r^*) < 0$, alors $r^* > x$: le projet n'est pas rentable et doit être rejeté.

Remarque 4. Lorsque la fonction VAN n'est pas strictement décroissante, le TRI peut admettre plusieurs solutions. C'est notamment le cas des projets dits "non conventionnels", caractérisés par des flux de trésorerie dont les signes alternent plusieurs fois au cours de la durée de vie du projet. Dans cette situation, la règle de décision fondée sur la simple comparaison du TRI avec le taux d'actualisation perd sa fiabilité : elle peut conduire à des conclusions erronées ou ambiguës. Il convient alors de privilégier l'analyse de la VAN pour fonder la décision d'investissement.

Exemple 11. Considérons un projet d'investissement dans un complexe d'exploitation minier. L'acquisition de ce complexe se ferait à 300 000 fdj et permettrait de produire des flux annuels d'exploitation constants sur vingt ans, d'un montant de 160 000 fdj. Dans la détermination des flux, il convient de prendre également en compte les coûts d'entretien, qui se montent à 600 000 fdj tous les cinq ans. Enfin, au bout de vingt ans, le gisement sera épuisé et le contrat prévoit la restauration du site dont le coût est évalué à 1 600 000 fdj.

Déterminer la VAN au taux d'actualisation de 6 % puis analyser ce résultat afin d'évaluer la fiabilité du projet.

Notons x le taux d'actualisation. La VAN de ce projet peut être décomposée en plusieurs parties :

- la **valeur actuelle** des flux d'exploitation qui forme une rente constante sur 20 ans :

$$A = 160000 \times \frac{1 - (1 + x)^{-20}}{x}$$

- la **valeur actuelle** des décaissements d'entretien du site (tous les 5 ans).

$$B = \frac{-600\,000}{(1 + x)^5} + \frac{-600\,000}{(1 + x)^{10}} + \frac{-600\,000}{(1 + x)^{15}}$$

- la valeur actuelle remise en état du site :

$$C = -\frac{1600000}{(1 + x)^{20}}$$

L'expression de la VAN du projet en fonction du taux x est donc :

$$VAN(x) = -300000 + 160000 \times \frac{1 - (1 + x)^{-20}}{x} + \frac{-600\,000}{(1 + x)^5} + \frac{-600\,000}{(1 + x)^{10}} + \frac{-600\,000}{(1 + x)^{15}} - \frac{1600000}{(1 + x)^{20}}$$

Pour un taux d'actualisation de 6%, $VAN(0.06) = 2\,549$ fdj.

En utilisant un tableur ou une calculatrice financière, on recherche les valeurs de x pour lesquelles $VAN(x) = 0$. On obtient deux solutions positives :

$$\boxed{x_1 \approx 5,8\%} \quad \text{et} \quad \boxed{x_2 \approx 8,4\%}$$

Ce projet présente donc deux TRI. Dans ce cas, la règle de décision classique "investir si $x > r^*$ " n'est plus applicable. En effet :

- Si le taux requis r^* est inférieur à 5,8%, la VAN est négative.
- Si r^* est compris entre 5,8% et 8,4%, la VAN est positive.
- Si r^* est supérieur à 8,4%, la VAN est négative.

Ainsi, selon le coût du capital, le même projet peut être tantôt rentable, tantôt non rentable, et la simple comparaison avec un TRI ne permet pas de trancher de manière fiable.

Emprunts

Le recours à l'endettement constitue un instrument central de financement pour les agents économiques, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises ou des administrations publiques. À ce titre, l'emprunt permet de mobiliser des ressources immédiates en contrepartie d'engagements financiers futurs, selon des modalités qui peuvent varier sensiblement.

Au cours de ce semestre, nous avons étudié différents mécanismes relatifs à l'emprunt indivis, en mettant en évidence ses caractéristiques, ses modalités de remboursement ainsi que ses implications financières. Cependant, l'analyse des modes de financement par emprunt ne saurait se limiter à cette seule forme. En effet, il convient d'introduire une distinction fondamentale entre l'emprunt indivis et l'emprunt obligataire, qui renvoient à des logiques de financement distinctes.

Dès lors, dans quelle mesure cette distinction affecte-t-elle la structuration du financement ainsi que les relations entre emprunteurs et prêteurs ?

Afin de répondre à cette question, nous nous appuierons sur les acquis relatifs à l'emprunt indivis pour introduire et analyser les spécificités de l'emprunt obligataire.

1 Emprunts indivis

Définition 1. *L'emprunt indivis est un crédit bilatéral par lequel un emprunteur unique (particulier ou entreprise) obtient des fonds auprès d'un seul prêteur, généralement une banque. Les conditions de l'emprunt (montant, durée, taux d'intérêt et modalités de remboursement) sont négociées directement entre les deux parties. Cette forme de financement est adaptée à des besoins spécifiques, tels que les prêts à la consommation ou les crédits immobiliers pour les particuliers, ou encore les crédits à moyen terme pour les entreprises (par exemple pour l'acquisition de machines ou d'équipements industriels).*

1.1 Généralités

Schéma général du tableau d'amortissement

1. À la date 0, la banque accorde un prêt à M. X.
2. À intervalles déterminés, M. X verse des fonds à la banque. Pour simplifier le vocabulaire, on parlera d'annuités. Décomposition des versements de M. X : L'annuité de la période comprend :
 - Pour partie les intérêts sur le capital à rembourser
 - Et une fraction de l'amortissement (somme correspondant au remboursement du capital)

On présente les annuités dans un tableau d'amortissement vérifiant :

- Le nombre de lignes est égal au nombre de périodes.
- Pour chaque période, on fait apparaître :
 - Le capital restant à rembourser (Capital restant dû = CRD) en début de période
 - Les intérêts versés au titre de la période
 - Le montant de l'amortissement remboursé sur la période

- Le montant de l'annuité versée sur la période
- Le capital restant dû en fin de période

Tableau d'amortissement pour le remboursement d'un capital emprunté C_0 au taux d'intérêt $r\%$ sur n années

Période (p)	CRD en début de période (C_{p-1})	Intérêt (I_p)	Amortissement (M_p)	Annuité (A_p)	CRD en fin de période (C_p)
1	C_0	rC_0	M_1	$rC_0 + M_1$	$C_0 - M_1$
2	C_1	rC_1	M_2	$rC_1 + M_2$	$C_1 - M_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	C_{n-1}	rC_{n-1}	M_n	$rC_{n-1} + M_n$	0

Remarque 1. À partir du tableau d'amortissement, on peut dégager plusieurs observations importantes :

- Pour chaque période $p \in 1, n-1$, l'intérêt I_p est calculé sur le capital restant dû au début de la période C_{p-1} , et l'annuité A_p correspond à la somme de cet intérêt et du montant amorti M_p :

$$I_p = rC_{p-1}, \quad A_p = I_p + M_p = rC_{p-1} + M_p$$

Cela montre que plus le capital restant dû est élevé, plus la part des intérêts dans l'annuité est importante.

- Le montant amorti M_p correspond à la diminution du capital entre deux périodes consécutives :

$$C_p = C_{p-1} - M_p \iff M_p = C_{p-1} - C_p$$

Le tableau permet ainsi de visualiser l'impact de chaque remboursement sur le capital restant dû.

- Pour la dernière période n , le capital restant dû devient nul ($C_n = 0$), ce qui implique que le dernier montant amorti est égal au capital restant de la période précédente ($M_n = C_{n-1}$) et que la dernière annuité s'écrit :

$$A_n = (1 + r)M_n$$

Cette observation complète la lecture du tableau et illustre la logique de remboursement intégral du capital.

Propriété 1. Pour tout $p \in 1, n-1$,

$$A_{p+1} - A_p = M_{p+1} - (1 + r)M_p$$

1.2 Lois fondamentales

Dans le cadre du remboursement d'un capital emprunté, plusieurs règles fondamentales permettent de comprendre la relation entre capital, annuités et amortissements.

- **Règle N°1 :** Le capital emprunté est égal à la somme des amortissements :

$$C_0 = \sum_{p=1}^n M_p$$

Cette règle rappelle que le remboursement complet du capital correspond à la somme des montants amortis sur l'ensemble des périodes.

- **Règle N°2** : La valeur actuelle de la suite des annuités est égale au capital emprunté :

$$C_0 = \sum_{k=1}^n A_k(1+r)^{-k}$$

Cette formule exprime le principe selon lequel le capital initial équivaut à la somme actualisée de toutes les annuités.

De plus, la valeur acquise à la fin de l'emprunt par le capital emprunté est égale à la valeur acquise à la même date par les annuités :

$$C_0(1+r)^n = \sum_{k=1}^n A_k(1+r)^{n-k}$$

- **Règle N°3** : Le capital restant dû après paiement de la p -ième annuité A_p correspond à la différence entre la valeur acquise par le capital initial et la somme des valeurs acquises par les p annuités déjà versées :

$$\forall p \in [1, n], \quad C_p = C_0(1+r)^p - \sum_{k=1}^p A_k(1+r)^{p-k}$$

Cette règle permet de calculer le capital restant dû à tout moment du remboursement.

- **Règle N°4** : Le capital restant dû après paiement de la p -ième annuité est égal à la somme des valeurs actuelles des $(n-p)$ annuités restantes :

$$\forall p \in [1, n-1], \quad C_p = \sum_{k=1}^{n-p} A_{p+k}(1+r)^{-k} \quad \text{et} \quad C_n = 0$$

Elle est très utile pour déterminer le capital restant à rembourser à tout moment, en tenant compte uniquement des annuités futures.

Exemple 1. On effectue un emprunt de 10 000 € à la banque pour une durée de 2 ans au taux de 6 %, et on s'engage à amortir cet emprunt à raison de 4 000 € en année 1 et 6 000 € en année 2.

Exemple 2. On effectue un emprunt de 10 000 € à la banque pour une durée de 2 ans au taux de 6 %, en souhaitant rembourser la même somme chaque année. Ce type de remboursement correspond à des annuités constantes et illustre la règle N°2.

1.3 Les différents types de remboursements

En pratique, on distingue quatre modes de remboursement :

- **Échéances constantes (annuités constantes)** : l'emprunteur verse chaque période une somme totale identique. La part d'intérêts diminue, celle d'amortissement augmente. Mode le plus courant (prêts immobiliers).
- **Amortissements constants** : une fraction fixe du capital est remboursée chaque période. Les intérêts diminuent, l'annuité totale est donc dégressive. Utilisé dans certains crédits d'équipement.
- **In fine** : le capital est remboursé en une seule fois à la fin de la période. Seuls les intérêts sont versés chaque période. Fréquent dans les financements d'actifs ou la défiscalisation.
- **Annuités en progression géométrique** : les annuités augmentent selon un taux constant chaque période. Cas plus rare, adapté à une capacité de remboursement croissante.

Nous étudierons les remboursements par **échéances constantes** et par **annuités en progression géométrique**.

Remboursement par échéances constantes : Pour tout entier $p \in 1, n$: $A_p = A$

- **Montant de l'annuité** : La règle fondamentale (N°2) implique alors immédiatement :

$$C_0 = \sum_{k=1}^n A(1+r)^{-k} = A \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

$$A = \frac{rC_0}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Cette formule montre que l'annuité dépend uniquement du capital emprunté C_0 , du taux d'intérêt r et de la durée n de l'emprunt. Elle est largement utilisée pour les prêts immobiliers, car elle permet de fixer une mensualité constante sur toute la durée du prêt.

- **Amortissements** : De la Propriété 1, on déduit :

$$A_{p+1} - A_p = M_{p+1} - (1+r)M_p = 0 \quad \text{car } A_{p+1} = A_p,$$

donc

$$\forall p \in [1, n-1], \quad M_{p+1} = (1+r)M_p$$

- **Remboursement par échéances constantes** : De la remarque 1 on déduit :

$$M_1 = \frac{M_n}{(1+r)^{n-1}} = \frac{A}{(1+r)^n} = \frac{rC_0}{(1+r)^n - 1}$$

On en déduit :

$$\forall p \in [1, n], \quad M_p = M_1(1+r)^{p-1} = \frac{A}{(1+r)^{n-p+1}}$$

- **Capital amorti R_p** : C'est le capital que l'on a remboursé après le versement de la $p^{\text{ème}}$ annuité :

$$R_p = C_0 \times \frac{(1+r)^p - 1}{(1+r)^n - 1}$$

- **Capital restant dû (CRD) en fin de période** :

$$C_p = C_0 - R_p = C_0 \times \frac{(1+r)^n - (1+r)^p}{(1+r)^n - 1}$$

Exemple 3. Compléter un tableau d'amortissement pas à pas pour un prêt de 17 772 000 fdj sur 5 ans au taux annuel $r = 4,5\%$ (tous les montants sont arrondis au franc près, il y aura une légère différence sur la dernière annuité)

L'annuité constante se calcule par la formule :

$$A = C \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Substituons les valeurs :

$$A = 17\,772\,000 \cdot \frac{0,045}{1 - (1+0,045)^{-5}}$$

$$(1+0,045)^5 = 1,045^5 \approx 1,2467$$

$$1 - (1,045)^{-5} = 1 - \frac{1}{1,2467} \approx 0,1977$$

$$A = 17\,772\,000 \cdot \frac{0,045}{0,1977} \approx 4\,041\,438 \text{ fdj}$$

L'annuité annuelle théorique est donc d'environ 4 041 438 fdj.

Alors pour chaque période p :

Période	Capital début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Capital fin
1	17 772 000	799 740	3 241 698	4 041 438	14 530 302
2	14 530 302	653 864	3 387 574	4 041 438	11 142 728
3	11 142 728	501 423	3 540 015	4 041 438	7 602 713
4	7 602 713	342 122	3 699 316	4 041 438	3 903 397
5	3 903 397	175 653	3 865 785	4 041 438	0

Annuités en progression géométrique de raison $q \neq 0$ et de première annuité A_1

$$\forall p \in [1, n], \quad A_p = q^{p-1} A_1$$

— **Premier cas** : $1 + r \neq q$

$$A_1 = \frac{C_0(1+r)^n(1+r-q)}{(1+r)^n - q^n}$$

— **Second cas** : $1 + r = q$

$$C_0 = \frac{nA_1}{1+r} \iff A_1 = \frac{C_0(1+r)}{n}$$

Exemple 6.

La banque propose à un particulier un prêt de 12 000 € au taux annuel de $r\%$. Ce prêt est amortissable en 5 ans par annuités non constantes : chaque annuité est majorée de 10% par rapport à la précédente.

Calculer la première annuité de cet emprunt dans les deux cas suivants :

1. $r = 9\%$
2. $r = 10\%$

1.4 Le coût réel d'un emprunt

Définition 2. La **TEG** inclut tous les frais liés à l'emprunt : intérêts, commissions, frais de dossier et, le cas échéant, l'impact fiscal. Il est calculé de façon actuarielle comme le taux unique qui égalise la valeur actuelle des encaissements et des décaissements :

$$C_0 = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + TEG)^k}$$

ou A_k : décaissements de l'année k (intérêts, remboursement du capital, frais)

Remarque 2. (Renégociation d'emprunt)

Un emprunteur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, peut envisager de renégocier son emprunt lorsque les conditions de marché deviennent plus favorables. Une telle opération est généralement intéressante en cas de baisse des taux d'intérêt, puisqu'elle permet de procéder à un remboursement anticipé du prêt initial, puis de contracter un nouvel emprunt à un taux plus avantageux.

L'intérêt de cette démarche est d'autant plus marqué que la durée restante de l'emprunt est longue et que l'écart entre le taux initial et le nouveau taux est significatif. Toutefois, cette possibilité comporte certaines limites. D'une part, l'établissement prêteur n'est pas tenu d'accepter la renégociation. D'autre part, il peut appliquer des pénalités de remboursement anticipé, généralement de l'ordre de 3 % du capital restant dû.

Exemple 4. On emprunte 3 142 500 fdj sur une durée de 3 ans au taux annuel de 6%. La banque prélève à la date initiale des frais de dossier de 6285 fdj et des frais de virement de 105 fdj à chaque mensualité (de montant constant). Calculer le TAEG.

Le taux nominal annuel de 6% correspond à un taux mensuel équivalent : $i_{\text{mensuel}} = (1 + 0,06)^{1/12} - 1 \approx 0,004867$

Mensualité hors frais :

$$A = 3\,142\,500 \times \frac{i_{\text{mensuel}}}{1 - (1 + i_{\text{mensuel}})^{-36}} \approx 95\,725 \text{ fdj.}$$

Ajout des frais de virement :

$$A' = 95\,725 + 105 \approx 95\,830 \text{ DJF.}$$

Montant réellement perçu :

$$C_0 = 3\,142\,500 - 6\,285 = 3\,136\,215 \text{ DJF.}$$

On cherche le taux mensuel x tel que

$$3\,136\,215 = \sum_{k=1}^{36} \frac{95\,830}{(1+x)^k}.$$

Par résolution numérique, $x \approx 0,00513$, ce qui donne : $\text{TAEG} = (1+x)^{12} - 1 \approx 6,34\%$.

Exemple 5. (Emprunt d'entreprise (in fine, en fdj))

Une entreprise fait un emprunt in-fine, d'un montant 104 750 000 fdj, remboursable dans 5 ans au taux nominal annuel de 9%. Les frais de dossier sont de 1 257 000 fdj, et le taux d'imposition sur les sociétés est de 25%.

Flux d'intérêts :

$$I = 104\,750\,000 \times 0,09 = 9\,427\,500 \text{ DJF.}$$

Après impôt :

$$I_{\text{net}} = 9\,427\,500 \times (1 - 0,25) = 7\,070\,625 \text{ DJF.}$$

Montant réellement reçu :

$$C_0 = 104\,750\,000 - 1\,257\,000 = 103\,493\,000 \text{ DJF.}$$

Flux de remboursement :

Années 1 à 4 : paiement des intérêts nets = 7 070 625 fdj par an.

Année 5 : remboursement du capital + intérêts nets = 104 750 000 + 7 070 625 = 111 820 625 fdj .

Le taux x vérifie :

$$103\,493\,000 = \sum_{k=1}^4 \frac{7\,070\,625}{(1+x)^k} + \frac{111\,820\,625}{(1+x)^5}.$$

Par résolution numérique : $x \approx 7,43\%$.

Conclusion : Après prise en compte des frais et de la fiscalité, le coût réel annuel de l'emprunt est d'environ 7,43 %, inférieur au taux nominal en raison de la déductibilité fiscale des intérêts.

2 Emprunts obligataires

2.1 Généralités

Les emprunts obligataires, ou obligations, sont des valeurs mobilières représentant un droit de créance collectif à long terme. Ils sont émis par une personne morale (entreprise, collectivité locale, association ou État) pour financer son activité. Lorsqu'un investisseur souscrit une obligation, il prête un capital à l'émetteur et bénéficie en échange du versement d'intérêts selon des modalités définies à l'émission, ainsi que du remboursement du capital à l'échéance.

À la différence des emprunts indivis contractés auprès d'un créancier unique, la dette est fractionnée et répartie entre de nombreux investisseurs, appelés souscripteurs. Leur nombre peut varier de quelques dizaines à plusieurs milliers lorsque l'émetteur réalise un appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'il ne limite ni la qualité ni le nombre des investisseurs. Les obligations sont négociables et peuvent être cotées en bourse, offrant ainsi aux investisseurs à la fois un revenu régulier et la possibilité de revendre les titres sur les marchés financiers.

Dans ce chapitre, on ne considèrera que les obligations « classiques » dont le taux d'intérêt est fixe et qui sont remboursées en liquidités sans risque de défaut.

Le marché obligataire se divise en trois compartiments principaux :

1. **Le marché primaire ou marché à l'émission** : est celui sur lequel les obligations sont vendues pour la première fois aux investisseurs. Sur ce marché, les intermédiaires financiers jouent un rôle central dans le placement des titres. Pour les emprunts d'État, ce sont des institutions spécialisées qui assurent cette fonction, tandis que pour les entreprises privées, le placement est généralement organisé par une banque ou un syndicat bancaire. Ce marché permet à l'émetteur de lever des fonds directement auprès des investisseurs et constitue le point de départ de la vie d'une obligation.
2. **Le marché secondaire** : correspond au marché sur lequel les obligations déjà émises peuvent être achetées et revendues. Les prix des titres y varient en fonction de l'offre et de la demande, et les transactions sont soumises à des frais de courtage versés aux intermédiaires financiers. Ce marché assure la **liquidité** des obligations, c'est-à-dire la possibilité pour les investisseurs de revendre facilement leurs titres avant l'échéance.
3. **Le marché gris** : qui regroupe les échanges effectués avant l'introduction officielle des obligations sur le marché boursier. Ce marché, non réglementé et souvent réservé aux professionnels, permet de négocier les titres de gré à gré, généralement en lots importants. Les nouvelles émissions peuvent être

assimilées aux anciennes afin de concentrer les transactions sur un nombre limité de lignes et d'assurer la liquidité de ces titres.

Les types d'obligations : se distinguent selon le **mode de calcul des intérêts** et les **options attachées au titre** :

1. **Selon le taux d'intérêt** : Les obligations à **taux fixe** versent un intérêt constant pendant toute la durée de l'obligation, offrant ainsi aux investisseurs une visibilité totale sur leurs revenus futurs. À l'inverse, les obligations à **taux flottant** présentent un intérêt qui varie en fonction d'un **taux de marché**. Parmi elles, les obligations à **taux révisable** permettent de connaître à l'avance le taux applicable pour une période donnée, tandis que les obligations à **taux variable** voient leur taux recalculé selon la moyenne des taux observés sur une période précédente, ce qui entraîne une variation des intérêts en fonction des fluctuations du marché.
2. **Obligations indexées** : le paiement des intérêts est **ajusté en fonction d'un indice externe**, comme le prix d'une matière première ou l'évolution de l'activité de l'entreprise.
3. **Obligations avec options** : certaines obligations offrent des droits spécifiques :
 - **Obligations convertibles en actions (OAC)** : possibilité de transformer l'obligation en actions selon un rapport prédéfini.
 - **Obligations avec bons de souscription d'actions (OBSA)** : donnent le droit d'acheter des actions à un prix fixé d'avance.
 - **Obligations remboursables en actions (ORA)** : le remboursement s'effectue en actions plutôt qu'en numéraire.

Les emprunts obligataires représentent ainsi un **outil central de financement** pour les organisations et un **instrument de placement sécurisé** pour les investisseurs, combinant rémunération régulière et possibilité de négociation sur les marchés financiers.

2.2 Caractéristiques d'un emprunt obligataire et notations

Un emprunt obligataire est un emprunt à long terme émis par une collectivité ou une entreprise auprès de plusieurs souscripteurs. Chaque investisseur reçoit une obligation représentant une fraction du capital emprunté et donnant droit à un intérêt annuel, appelé **coupon**, ainsi qu'au remboursement du capital à l'échéance.

On note les principales grandeurs associées à l'emprunt :

C_0 : montant total du capital emprunté

C_p : capital restant dû après la p -ième échéance

N : nombre d'obligations émises

VN : valeur nominale d'une obligation

VR : valeur de remboursement

VE : valeur d'émission

r : taux d'intérêt nominal ou taux facial

r_0 : taux effectif lorsque $VR \neq VN$

C : coupon annuel

n : durée de l'emprunt en années

M_p : amortissement à la p -ième échéance

μ_p : nombre d'obligations remboursées à la p -ième échéance

d_p : nombre d'obligations restantes après la p -ième échéance

A_p : annuité annuelle de l'emprunteur

Une obligation peut être émise **au pair** ($VE = VN$), **en dessous du pair** ($VE < VN$) ou **au-dessus du pair** ($VE > VN$), le remboursement pouvant également se faire au pair ou à une valeur différente. Le calcul du coupon repose sur la valeur nominale et le taux facial, garantissant aux investisseurs un revenu régulier pendant toute la durée de l'emprunt.

2.3 Prix d'émission, prime et calcul de l'annuité

Le **prix d'émission** VE correspond au prix auquel une obligation est vendue sur le marché primaire. Dans ce cas, le montant total réellement levé par l'émetteur, noté C'_0 , peut différer du montant nominal C_0 , ce dernier étant calculé à partir de la valeur nominale VN et du nombre d'obligations émises N , selon les relations :

$$C_0 = N \times VN \quad \text{et} \quad C'_0 = N \times VE.$$

Même lorsque $VE \neq VN$, le **coupon annuel** C , correspondant à l'intérêt versé par obligation, se calcule toujours à partir de la valeur nominale et du taux nominal r :

$$C = r \times VN.$$

Si l'émission ne se fait pas au pair, c'est-à-dire si $VN \neq VE$, on définit la **prime d'émission** par

$$PE = VN - VE.$$

De même, lorsque le remboursement n'a pas lieu au pair ($VR \neq VN$), la **prime de remboursement** est donnée par

$$PR = VR - VN.$$

L'**amortissement** de la p -ième échéance se calcule à partir de la valeur de remboursement VR :

$$M_p = \mu_p \times VR,$$

où μ_p représente le nombre d'obligations remboursées à cette échéance. Le capital restant dû C_p et le nombre d'obligations vivantes d_p s'actualisent alors selon :

$$C_p = C_{p-1} - M_p \quad \text{et} \quad d_p = d_{p-1} - \mu_p.$$

L'**annuité** annuelle A_p de l'emprunteur correspond à la somme des intérêts et de l'amortissement de la période. Les intérêts se calculent avec le taux nominal r et la valeur nominale VN , tandis que l'amortissement se calcule avec la valeur de remboursement VR , ce qui donne :

$$A_p = I_p + M_p = r C_{p-1} + M_p = r d_{p-1} VN + \mu_p VR.$$

Cette formulation permet de relier de manière cohérente le prix d'émission, les primes, le coupon, l'amortissement et l'annuité, tout en utilisant les notations standard des mathématiques financières appliquées aux emprunts obligataires.

3 Différents types de remboursements

3.1 Cas des annuités quasi constantes

On distingue deux situations selon que la valeur nominale VN soit égale ou inférieure à la valeur de remboursement VR .

1. Cas où $VN = VR$, l'annuité A_p de chaque période p est donnée par :

$$\forall p \in [[1; n]], \quad A_p = A = r d_{p-1} VN + \mu_p VN$$

L'amortissement M_p est réalisé par le remboursement de μ_p obligations tirées au sort parmi les N obligations émises.

— Si $p = 1$:

$$A = rC_0 + M_1 = rNV_N + \mu_1 V_N$$

— Si $p = 2$:

$$A = rC_1 + M_2 = rd_1 V_N + \mu_2 V_N$$

a) La **valeur théorique de l'annuité** A se calcule à partir de la formule :

$$C_0 = A \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \Rightarrow A = \frac{rC_0}{1 - (1+r)^{-n}} = \frac{rNV_N}{1 - (1+r)^{-n}}$$

b) Amortissement : La suite $(\mu_p)_{p \in [[1;n]]}$ est géométrique de raison $(1+r)$ et de premier terme μ_1 . De même, la suite $(M_p)_{p \in [[1;n]]}$ est géométrique de raison $(1+r)$ et de premier terme M_1 , avec $M_p = \mu_p V_N$.

Pour déterminer la valeur de μ_1 , on a :

$$N = \mu_1 [1 + (1+r) + \dots + (1+r)^{n-1}] = \mu_1 \frac{(1+r)^n - 1}{r} \Rightarrow \mu_1 = \frac{Nr}{(1+r)^n - 1}.$$

c) Nombre d'obligations encore vivantes juste après le $p^{\text{ème}}$ versement :

On calcule le nombre d'obligations amorties lors des p premières annuités :

$$\begin{aligned} R_p &= \sum_{k=1}^p \mu_k \\ &= N \times \frac{(1+r)^p - 1}{(1+r)^n - 1} \end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned} d_p &= N - R_p \\ &= N \times \frac{(1+r)^n - (1+r)^p}{(1+r)^n - 1} \end{aligned}$$

Remarque 3. Cette valeur théorique correspond à des annuités identiques. Dans la pratique, les annuités peuvent légèrement varier, car le remboursement se fait sur un nombre entier d'obligations chaque année.

Remarque 4. À propos du nombre d'obligations remboursées à chaque période μ_p : les calculs de l'amortissement ne donnent pas a priori un nombre entier $\mu_p = \frac{M_p}{V_N}$. Il existe alors plusieurs méthodes pour arrondir ce quotient à un entier et obtenir in fine une somme $\sum_{p=1}^n \mu_p = N$. La plus simple consiste à arrondir le quotient à l'entier le plus proche, puis à répartir le différentiel sur les derniers amortissements.

Exemple 6. Un emprunt obligataire est émis et remboursé au pair par une entreprise. Le montant total de 10 000 000 € est divisé en 100 000 obligations de 100 € chacune. Le taux d'intérêt annuel est de 7% et l'amortissement se fait en 5 échéances annuelles constantes. Donner le tableau d'amortissement.

$$A = \frac{NV_R r'}{1 - (1 + r')^{-n}}$$

b) Amortissements : $(\mu_p)_{p \in [1, n]}$ est une suite géométrique de raison $1 + r'$ et de premier terme μ_1 .

Le nombre total d'obligations N étant égal au nombre d'obligations amorties lors des n tirages, on a :

$$N = \sum_{p=1}^n \mu_p = \mu_1 \left(\frac{(1 + r')^n - 1}{r'} \right) \iff \mu_1 = \frac{N r'}{(1 + r')^n - 1}$$

$$A = A_1 = rC_0 + M_1 = NV_N r' + \mu_1 V_R = NV_R r' + \frac{NV_R r'}{(1 + r')^n - 1}$$

$$A_1 = NV_R r' \left(1 + \frac{1}{(1 + r')^n - 1} \right) = \frac{NV_R r'}{1 - (1 + r')^{-n}}$$

c) Nombre d'obligations encore vivantes après le versement de la $p^{\text{ième}}$ annuité :

Calculs identiques au paragraphe précédent.

Remarque 5. Taux de revient pour l'émetteur :

L'emprunteur compare, d'une part, les sommes reçues l'année 0 (NV_E), et d'autre part la valeur actuelle (à la date 0) de la suite des annuités évaluées au taux t cherché. On a donc :

$$NV_E = \sum_{k=1}^n A_k (1 + t)^{-k} = A \times \left(\frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t} \right)$$

Comparaison emprunts obligataires dans le cas d'annuités quasi-constantes

Emprunt obligataire $V_R = V_N$	Emprunt obligataire $V_R > V_N$
$\forall p \in [1, n], A_p = rd_{p-1}V_N + \mu_p V_N \approx A$	$\forall p \in [1, n], A_p = rd_{p-1}V_N + \mu_p V_R \approx A$
	Taux réel $r' = \frac{V_N}{V_R}$
Annuité théorique $A = \frac{rNV_N}{1 - (1+r)^{-n}}$	Annuité théorique $A = \frac{r'NV_R}{1 - (1+r')^{-n}}$
Amortissement $\mu_p = \mu_1(1+r)^{p-1}$ où $\mu_1 = \frac{rN}{(1+r)^n - 1}$	Amortissement $\mu_p = \mu_1(1+r')^{p-1}$ où $\mu_1 = \frac{r'N}{(1+r')^n - 1}$
Nombre d'obligations amorties après p échéances $\frac{N((1+r)^p - 1)}{(1+r)^n - 1}$	Nombre d'obligations amorties après p échéances $\frac{N((1+r')^p - 1)}{(1+r')^n - 1}$
Nombre d'obligations vivantes après p échéances $d_p = \frac{N((1+r)^n - (1+r)^p)}{(1+r)^n - 1}$	Nombre d'obligations vivantes après p échéances $d_p = \frac{N((1+r')^n - (1+r')^p)}{(1+r')^n - 1}$

3.2 Remboursement par séries égales (tranches annuelles constantes)

Dans ce mode de remboursement, l'emprunteur rembourse la même fraction du capital total à chaque échéance. Ainsi, le montant de capital amorti chaque année est constant. On suppose ici que la valeur nominale de l'obligation est égale à sa valeur de remboursement :

$$V_N = V_R$$

.

- **Amortissements** : Chaque période p (par exemple, chaque année), le nombre d'obligations remboursées est constant :

$$\forall p \in [1, n], \quad \mu_p = \frac{N}{n}$$

Le montant amorti (capital remboursé) chaque année est donc :

$$M_p = M = \mu_p V_R = \frac{N}{n} \cdot V_R$$

- **Intérêts annuels** : Les intérêts payés chaque année sont calculés sur le capital restant dû en début de période. Le capital restant dû diminuant régulièrement, les intérêts forment une suite arithmétique décroissante.

$$-\frac{rNV_N}{n}$$

et de premier terme

$$I_1 = rC_0$$

- **Annuités** : Les annuités forment également une suite arithmétique décroissante de même raison que les intérêts :

$$A_p = A_1 - (p-1) \frac{rNV_N}{n}$$

et de premier terme

$$A_1 = I_1 + M$$

3.3 Remboursement *in fine*

Définition 3. Les obligations sont dites *in fine* si l'emprunteur rembourse la totalité du capital à la fin de la période. Les annuités versées correspondent uniquement aux intérêts pendant toute la durée de l'emprunt.

Ainsi, pour chaque année $p \in [1, n-1]$, l'emprunteur verse seulement les intérêts, et à la dernière année, il rembourse en plus la totalité du capital emprunté.

$$\forall p \in [1, n-1], \quad A_p = I = rC_0 = rNV_N$$

$$A_n = rNV_N + NV_R$$